



Küme Örneklemesi

_____ Tek Aşamalı Küme
Örneklemesi

Can Kutlay



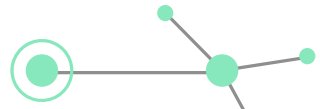
Sunum Planı

01 Giriş

- ✓ Sunum Planı
- ✓ Konu Başlıkları

02 Küme Örneklemesi

- ✓ Küme Örneklemesi Nedir?
- ✓ Küme Örneklemesi Neden Yaygın Kullanılır?
- ✓ Küme Örneklemesinde Dikkat Edilecek Noktalar
- ✓ Küme Örneklemesinin Diğer Örnekleme Yöntemlerinden Farkı
- ✓ Küme Örneklemesinin Dezavantajları



Sunum Planı

03 Tek Aşamalı Küme Örneklemesi

- ✓ Tek Aşamalı Küme Örneklemesi Nedir?
 - ✓ Neden Kullanılır?
- ✓ Nasıl Örneklem Çekilir?
- ✓ Kestirimler Nasıl Yapılır?(Notasyonlar)
- ✓ Güven Aralığı Nasıl Belirlenir?
- ✓ Oran İçin Kestirim Nasıl Yapılır?
- ✓ Küme Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır?

04 Yazılım Kısımı

- ✓ R ile Küme Örneklemesi
- ✓ R ile Tek aşamalı Küme Örneklemesi

02

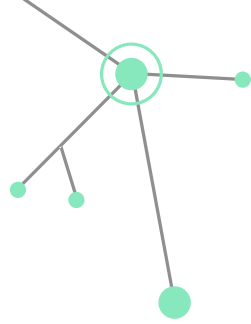
Küme Örnekleme



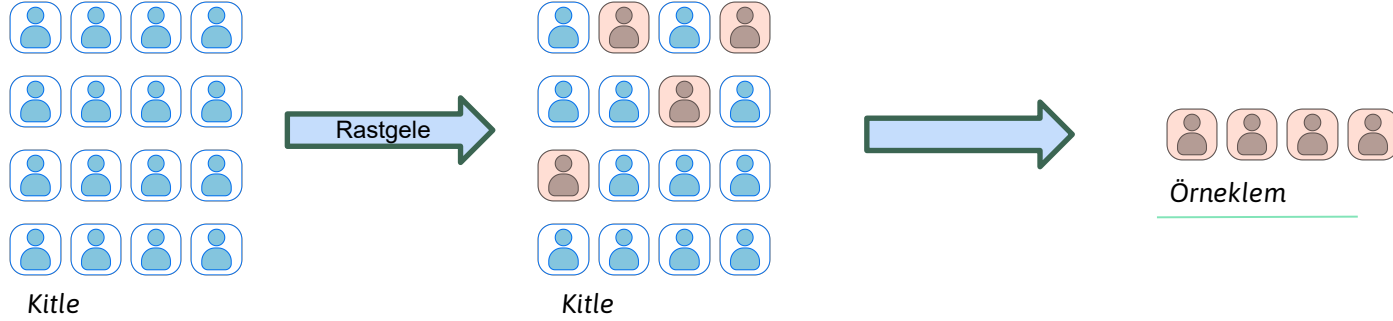
Küme Örneklemesi Nedir?

Küme örnekleme, büyük bir popölasyondan örneklem seçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, popölasyon küçük gruplara (kümelere) ayrılır ve bu kümeler arasından bazıları rastgele seçilir. Seçilen kümeler içerisindeki tüm elemanlar, örnekleme dahil edilir. Bu, özellikle geniş coğrafi alanlarda veya çok sayıda birimi içeren popölasyonlarda kullanışlıdır çünkü veri toplamak daha kolay hale gelir.

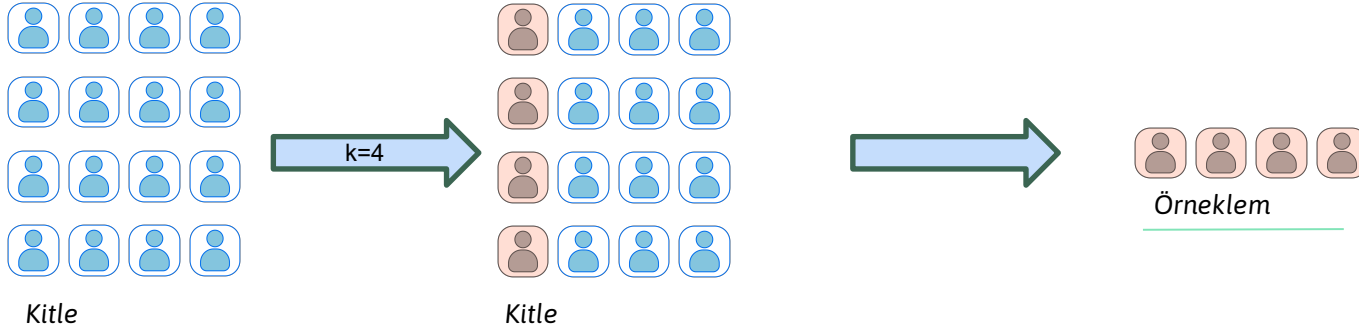
Genellikle doğrudan bireysel birimlerden örnekleme yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda tercih edilen esnek ve pratik bir yöntemdir. Bu yöntem aynı zamanda, hane halkı araştırmalarından sağlık hizmetleri değerlendirmelerine kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir.



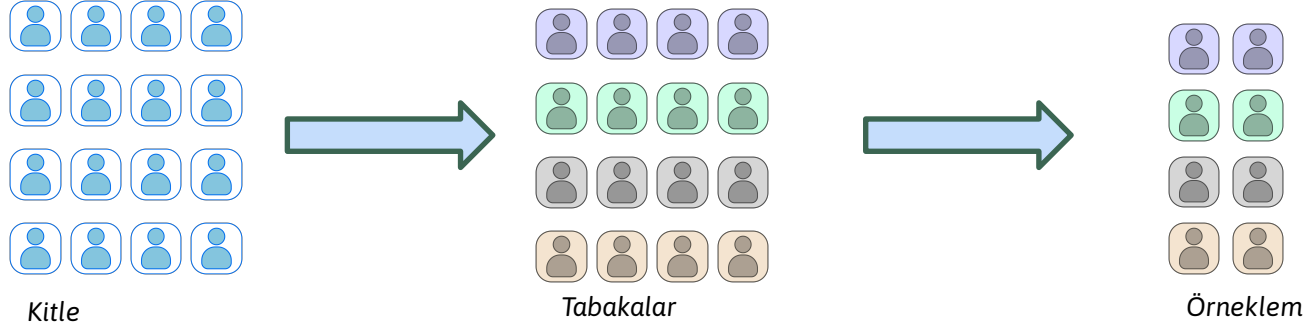
Basit Rastgele Örnekleme Yöntemi



Sistematik Örnekleme Yöntemi

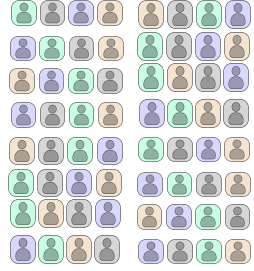


Tabakalı Örneklem Yöntemi

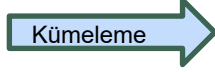


*Eşit Dağıtım Yöntemi için incelenmiştir. Diğer Tabakalı örneklem yöntemleri ile de örneklem oluşturulabilir.

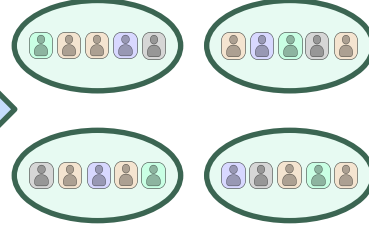
Küme Örneklemesi



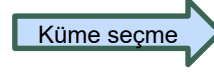
Kitle



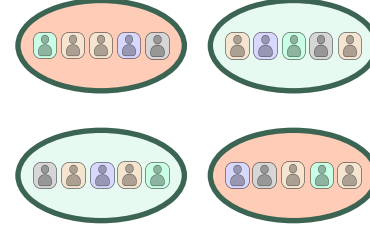
Kümeleme



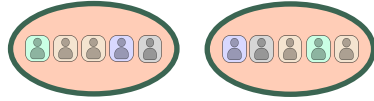
Kümeler



Küme seçme

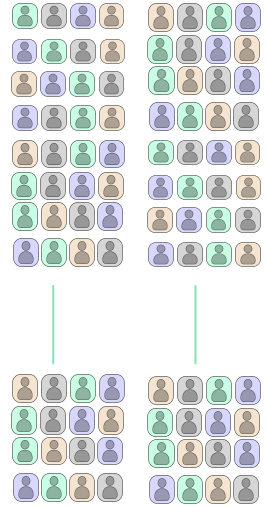


Seçilen Kümeler



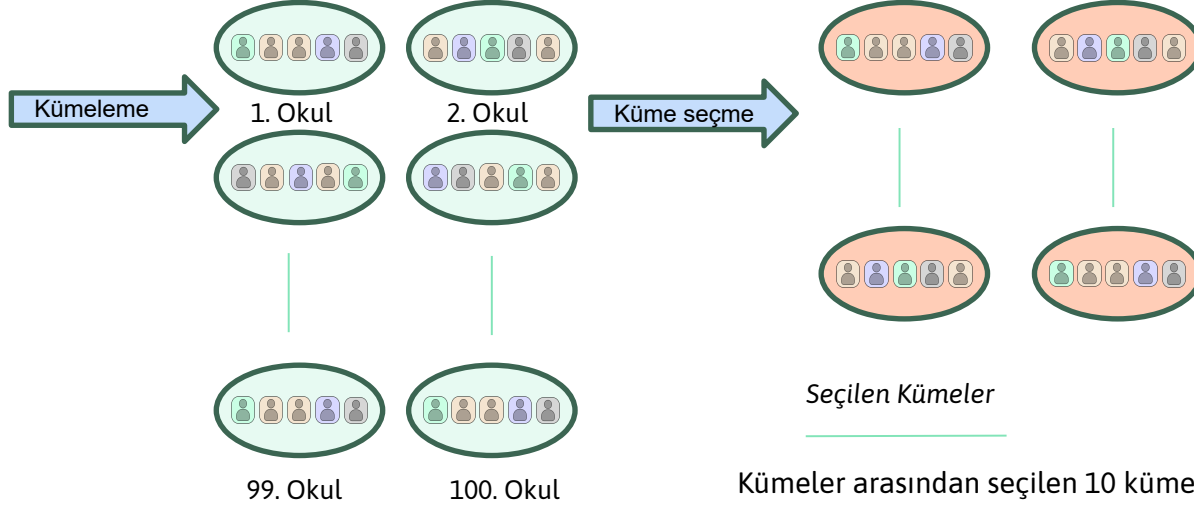
Örneklem Kümelerimiz

Küme Örneklemesi Örneği



Kitle

10 bin öğrenci kitle



Kümeler

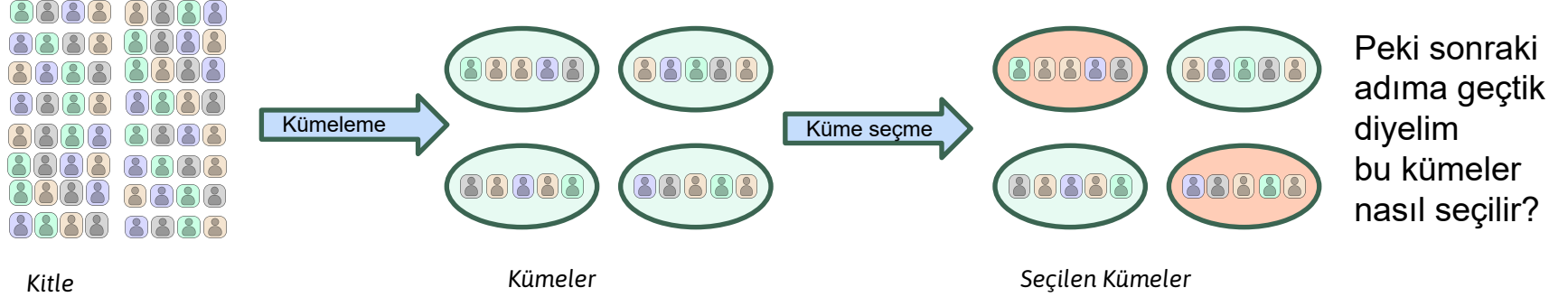
Her küme bir okul olacak şekilde
100 küme

Seçilen Kümeler

Kümeler arasından seçilen 10 küme
Toplam 3 bin öğrencilik örneklemimiz

*Tek aşamalı küme örneklemesine örnektir.

Küme Seçme Teknikleri

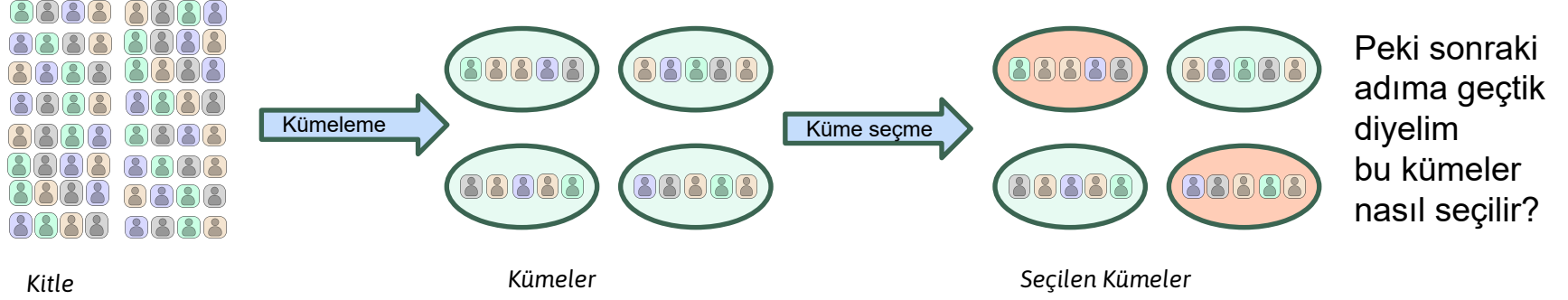


Kümeler çeşitli örnekleme teknikleriyle seçilebilir. Örneğin, kümeler basit rastgele örnekleme veya sistematiik örnekleme ile seçilebilir. Ayrıca kümeler tabakalara ayrılarak tabakalı rastgele örnekleme uygulanabilir.

Eğer kümeler basit rastgele örnekleme ile seçilirse, bu tür örnekleme yöntemleri genellikle basit küme örnekleme olarak adlandırılır. Daha özel bir ifade ile, yalnızca bir örnekleme aşaması varsa ve kümeler basit rastgele örnekleme ile seçiliyorsa, buna basit tek aşamalı küme örnekleme denir.

Eğer iki aşama varsa ve her iki aşamada da rastgele örnekleme uygulanıyorsa, buna basit iki aşamalı küme örnekleme denir.

Küme Seçme Teknikleri



Çok aşamadan da oluşuyor olabilir.

Örneğin:

İlk aşamada kullanılan örnekleme eyaletteki tüm ilçelerin bir listesidir.

İkinci aşamada, ilk aşamada seçilen ilçelerdeki kasabaların veya diğer küçük yerleşim birimlerinin bir listesidir.

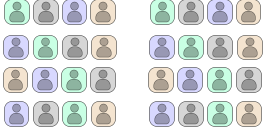
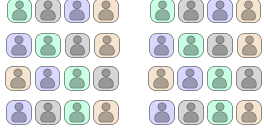
Üçüncü aşamada, ikinci aşamada seçilen kasabalardaki tüm okul bölgelerinin bir listesidir.

Dördüncü aşamada, üçüncü aşamada seçilen okul bölgelerindeki tüm okulların bir listesidir.

Beşinci aşamada, dördüncü aşamada seçilen okullardaki tüm sınıfların bir listesidir.

Küme Örneklemesi Örneği(1.aşama)

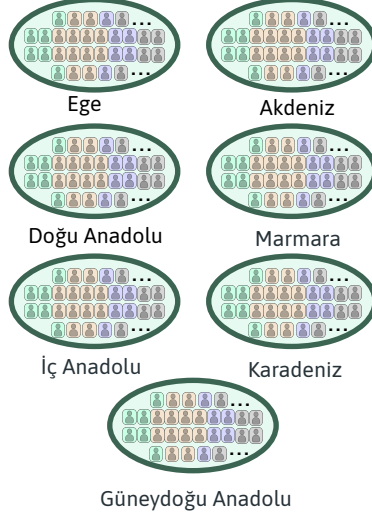
Araştırma Konusu: Türkiye’de öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeylerini incelemek.



Kitle

Yaklaşık 18 milyon öğrenci

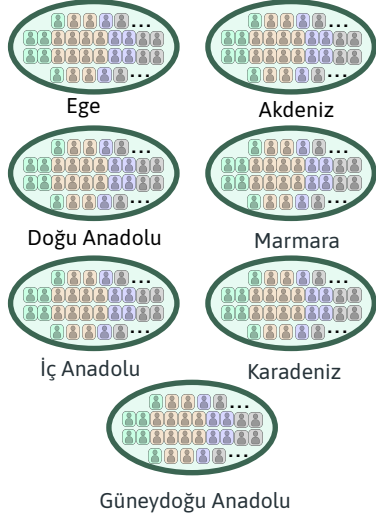
Kümeleme



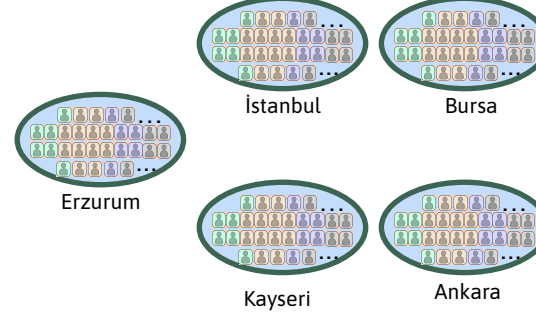
Kümeler

Türkiye 7 coğrafi bölgeye ayrılıp kümelenir.

Küme Örneklemesi Örneği(2.aşama)



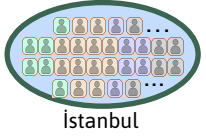
Kümeleme



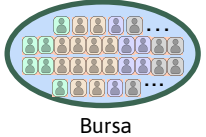
Seçilen bölgedeki iller, yeni alt kümeler olarak ele alınabilir. Bu iller kümeleri temsil edecek şekilde seçilir.

Kümeler

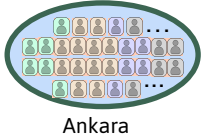
3.Aşama



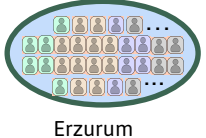
Istanbul



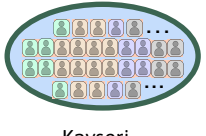
Bursa



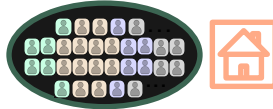
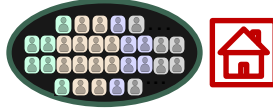
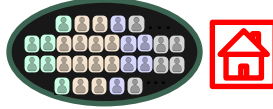
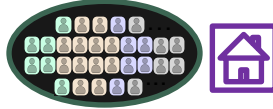
Ankara



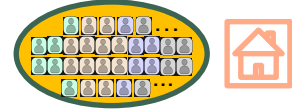
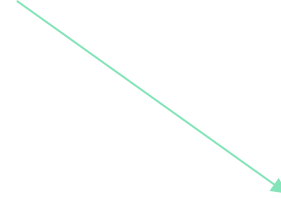
Erzurum



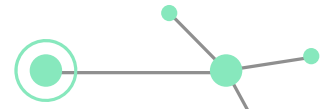
Kayseri



Seçilen illerden 4 okul seçip inceleme yapabildik.



En son 3. Aşamadan sonra rastgele bir şekilde bu kümelerden 2 kümeyi örneklem olarak alıp inceleme yapabiliriz.



Neden Küme Örneklemesi Yaygın Kullanılır?

Küme örneklemenin bu kadar yaygın kullanılmasının en önemli iki nedeni, **uygulanabilirlik** ve **ekonomi**'dir.

Özellikle insan nüfuslarına yönelik örneklem anketlerinde ve büyük coğrafi alanları kapsayan anketlerde küme örneklem oldukça yaygın kullanılır.

Uygulanabilirlik, küme örneklemenin farklı türdeki araştırmalar için esnek bir yöntem sunması ve karmaşık popülasyonlarda bile kolayca uygulanabilmesinden kaynaklanır. **Ekonomi** ise bu yöntemle tüm popülasyonu incelemek yerine yalnızca bazı kümeler üzerinden örneklem alınarak zaman ve maliyetin önemli ölçüde düşürülmesidir

Küme Örneklemesinde Dikkat Edilecek Noktalar



Kümelerin Doğru Seçimi

Kümeler arasındaki farklar belirgin olmalı ve her bir küme, tüm popülasyonu temsil etmelidir. Aksi takdirde, örneklem yanlı olabilir.



Kümelerin Rastgele Seçilmesi

Kümeler, popülasyondan rastgele seçilmelidir. Her küme eşit olasılıkla seçilmelidir, aksi takdirde örneklem yanlı olabilir.



Küme İçindeki Homojenlik

Her küme içindeki bireylerin benzer özelliklere sahip olması gerekir. Küme içindeki bireyler, araştırma konusuna göre homojen olmalıdır.



Küme Büyüklüğü

Her kümenin büyüklüğü dikkatlice belirlenmeli ve yeterli büyüklükte küme seçilmelidir. Küme büyüklükleri eşit veya uygun şekilde dağıtılmalıdır.



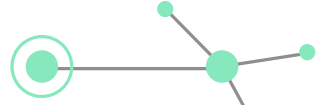
Küme Sayısı

Yeterli sayıda küme seçmek, doğru sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur. Çok az küme seçmek, örneklemin temsil ediciliğini azaltabilir.



Alt Küme Seçimi

Küme seçildikten sonra, alt kümeler (örneğin, bireyler) de rastgele seçilmelidir. Bu, örneklemin daha genel ve doğru sonuçlar verebilmesi için önemlidir.

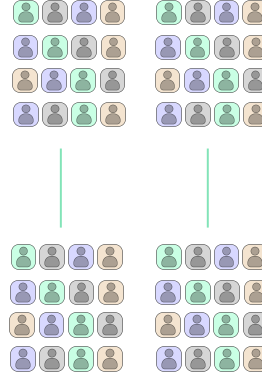


Küme Örneklemesinde Dikkat Edilecek Noktalar

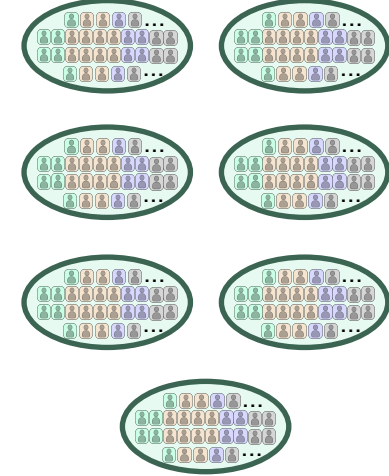


Kümelerin Doğru Seçimi

Kümeler arasındaki farklar belirgin olmalı ve her bir küme, tüm popülasyonu temsil etmelidir. Aksi takdirde, örneklem yanlı olabilir.



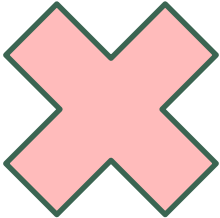
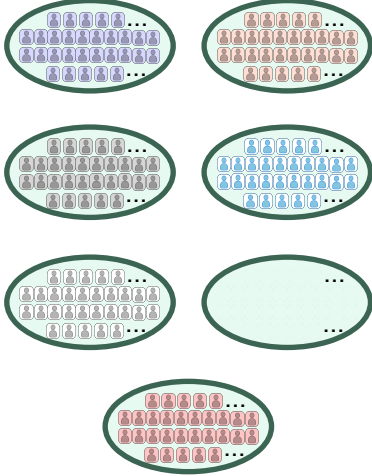
Kümeleme



Kümeler,

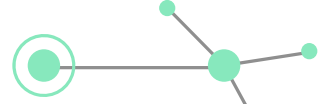
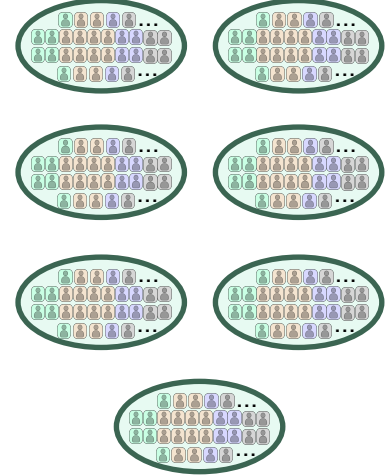
- Popülasyonu Temsil Etmeli.
- Kümeler arasındaki heterojenliği (farklılık) ve kümelerin içindeki homojenliği (benzerlik) iyi bir şekilde temsil etmeli.
- Yansız bir şekilde seçilmeli.
- Boyutu sistematik bir şekilde ayarlanmalı.
- Araştırma hedefinden sapmamalı.

Küme Örneklemesinde Dikkat Edilecek Noktalar

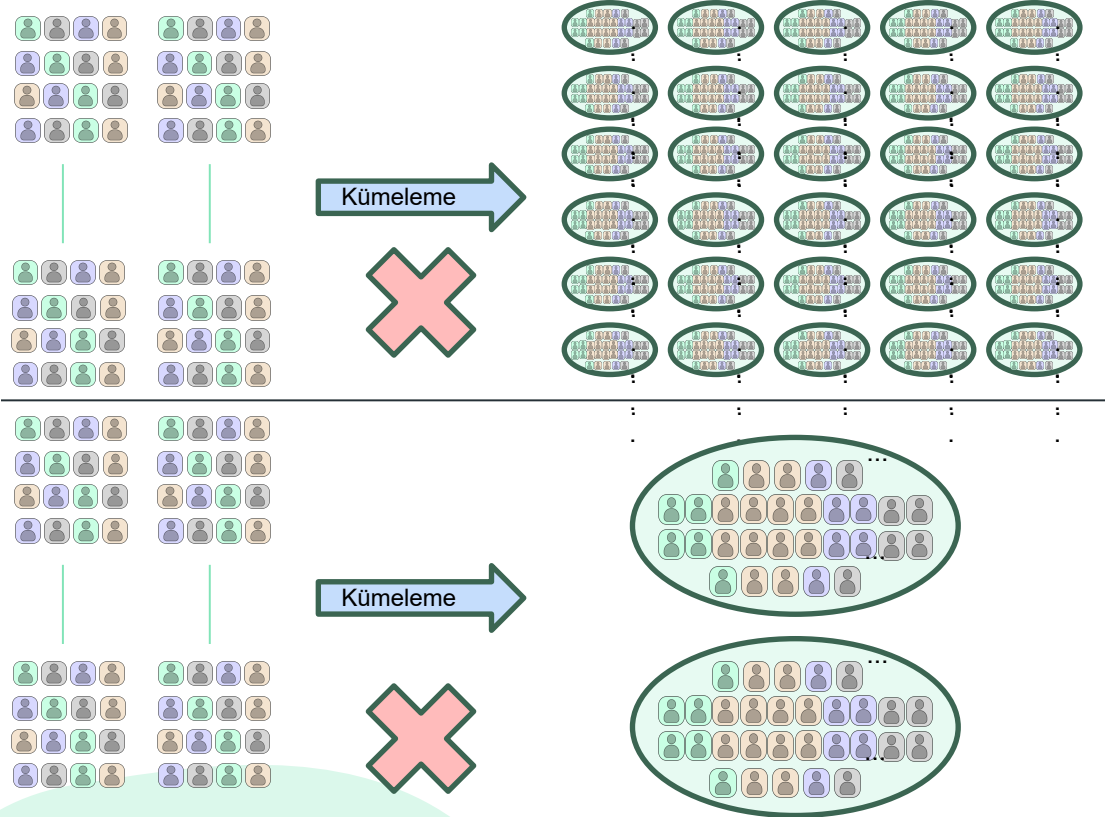


Küme İçindeki Homojenlik

Her küme içindeki bireylerin benzer özelliklere sahip olması gerekir. Küme içindeki bireyler, araştırma konusuna göre homojen olmalıdır.

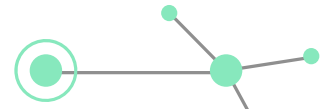


Küme Örneklemesinde Dikkat Edilecek Noktalar



Küme Sayısı

Yeterli sayıda küme seçmek, doğru sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur. Çok az küme seçmek, örneklemin temsil ediciliğini azaltabilir.

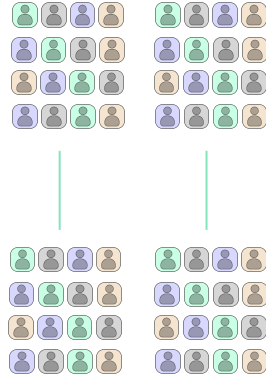


Küme Örneklemesinde Dikkat Edilecek Noktalar

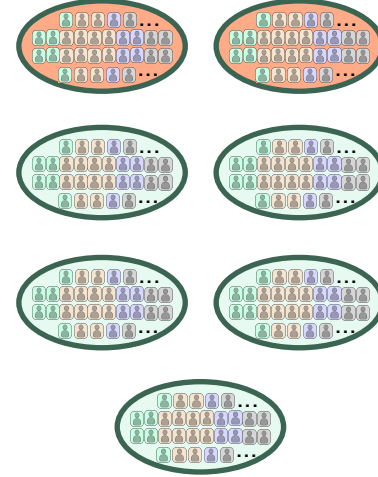
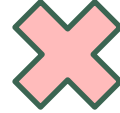


Kümelerin Rastgele Seçilmesi

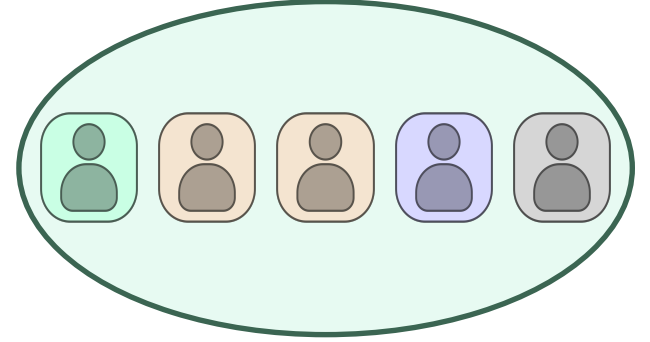
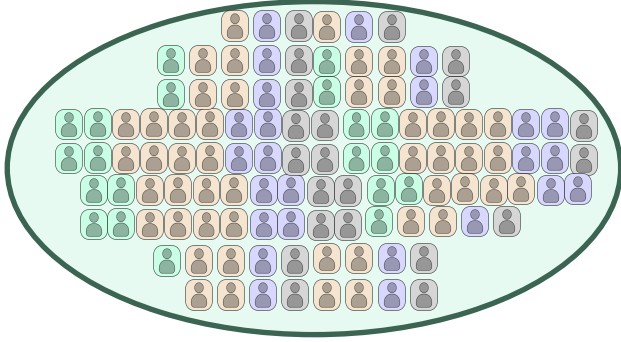
Kümeler, popülasyondan rastgele seçilmelidir. Her küme eşit olasılıkla seçilmelidir, aksi takdirde örneklem yanlı olabilir.



Kümeleme

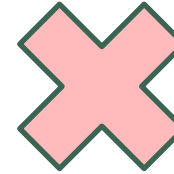
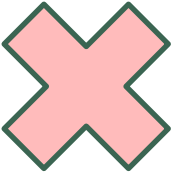


Küme Örneklemesinde Dikkat Edilecek Noktalar

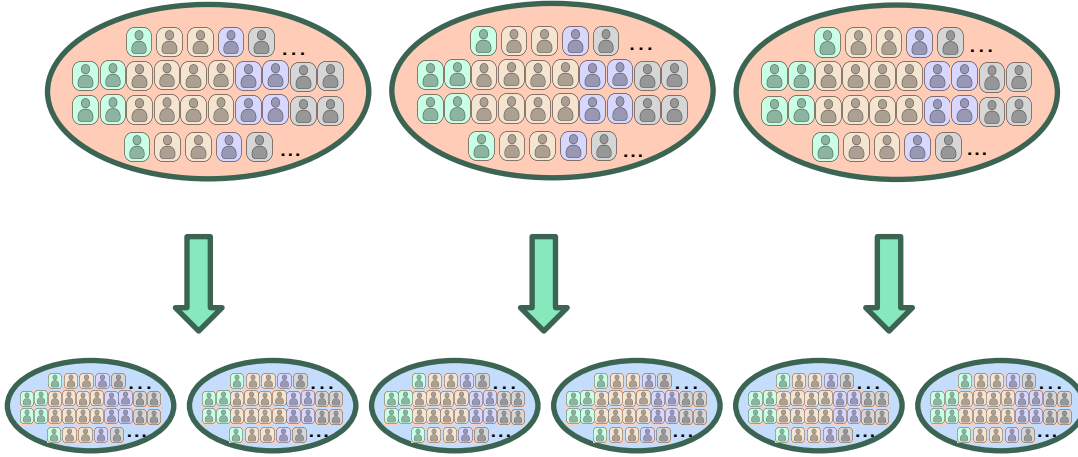


Küme Büyüklüğü

Her kümenin büyüklüğü dikkatlice belirlenmeli ve yeterli büyüklükte küme seçilmelidir. Küme büyüklükleri eşit veya uygun şekilde dağıtılmalıdır.



Küme Örneklemesinde Dikkat Edilecek Noktalar



Alt Küme Seçimi

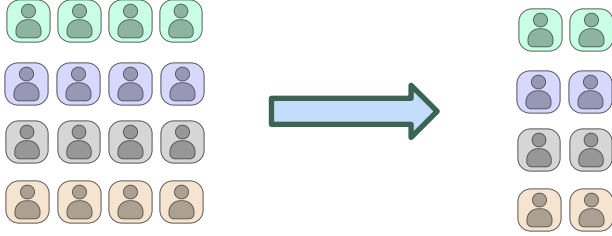
Küme seçildikten sonra, alt kümeler (örneğin, bireyler) de rastgele seçilmelidir. Bu, örneklemin daha genel ve doğru sonuçlar verebilmesi için önemlidir.

Küme Örneklemesi ile Tabakalı Örneklemenin Farkı

Özellik	Küme Örnekleme	Tabakalı Örnekleme
Amaç	Ekonomiklik ve kolaylık	Temsil ediciliği artırmak
Grup Yapısı	Kümeler heterojen	Tabakalar homojen
Seçim Yöntemi	Rastgele kümeler seçilir	Her tabakadan örnek alınır
Kapsayıcılık	Seçilen kümelerle sınırlıdır	Tüm tabakaları kapsar
Maliyet	Daha düşük	Daha yüksek

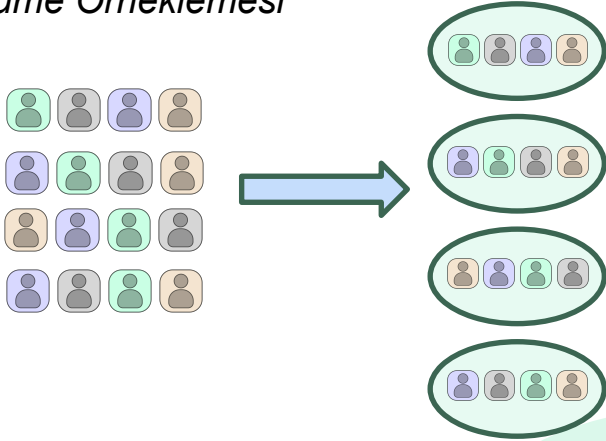


Küme Örneklemesi ile Tabakalı Örneklemenin Farkı



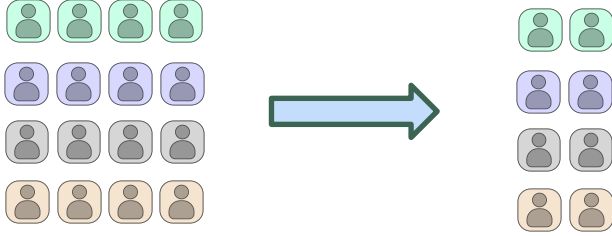
Tabakalı Örnekleme

Küme Örneklemesi



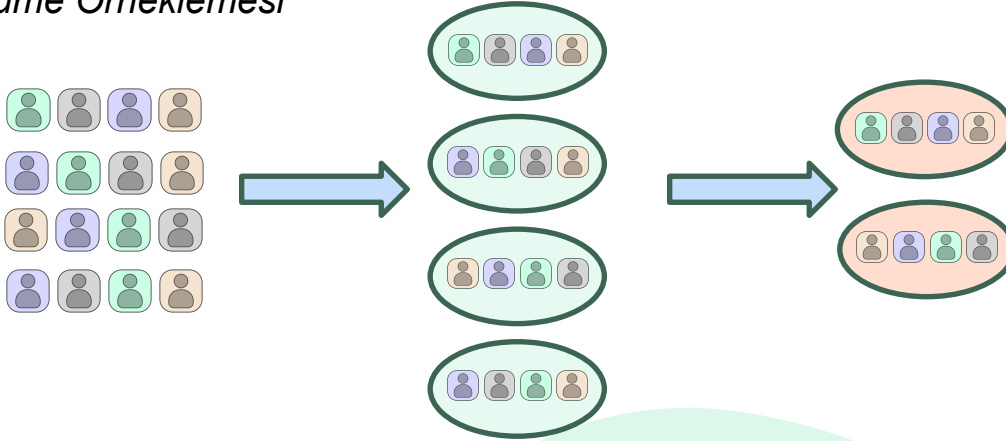
Özellik	Küme Örneklemesi	Tabakalı Örneklemesi
Amaç	Ekonomiklik ve kolaylık	Temsil ediciliği artırmak
Grup Yapısı	Kümeler heterojen	Tabakalar homojen
Seçim Yöntemi	Rastgele kümeler seçilir	Her tabakadan örnek alınır
Kapsayıcılık	Seçilen kümelerle sınırlıdır	Tüm tabakaları kapsar
Maliyet	Daha düşük	Daha yüksek

Küme Örneklemesi ile Tabakalı Örneklemenin Farkı



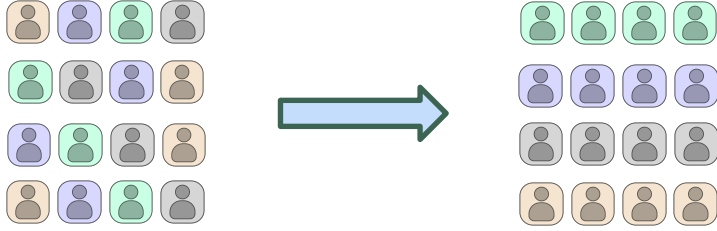
Tabakalı Örnekleme

Küme Örneklemesi



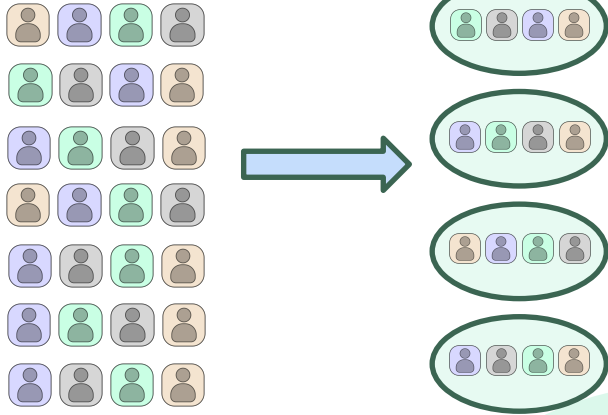
Özellik	Küme Örneklemesi	Tabakalı Örneklemesi
Amaç	Ekonomiklik ve kolaylık	Temsil ediciliği artırmak
Grup Yapısı	Kümeler heterojen	Tabakalar homojen
Seçim Yöntemi	Rastgele kümeler seçilir	Her tabakadan örnek alınır
Kapsayıcılık	Seçilen kümelerle sınırlıdır	Tüm tabakaları kapsar
Maliyet	Daha düşük	Daha yüksek

Küme Örneklemesi ile Tabakalı Örneklemenin Farkı



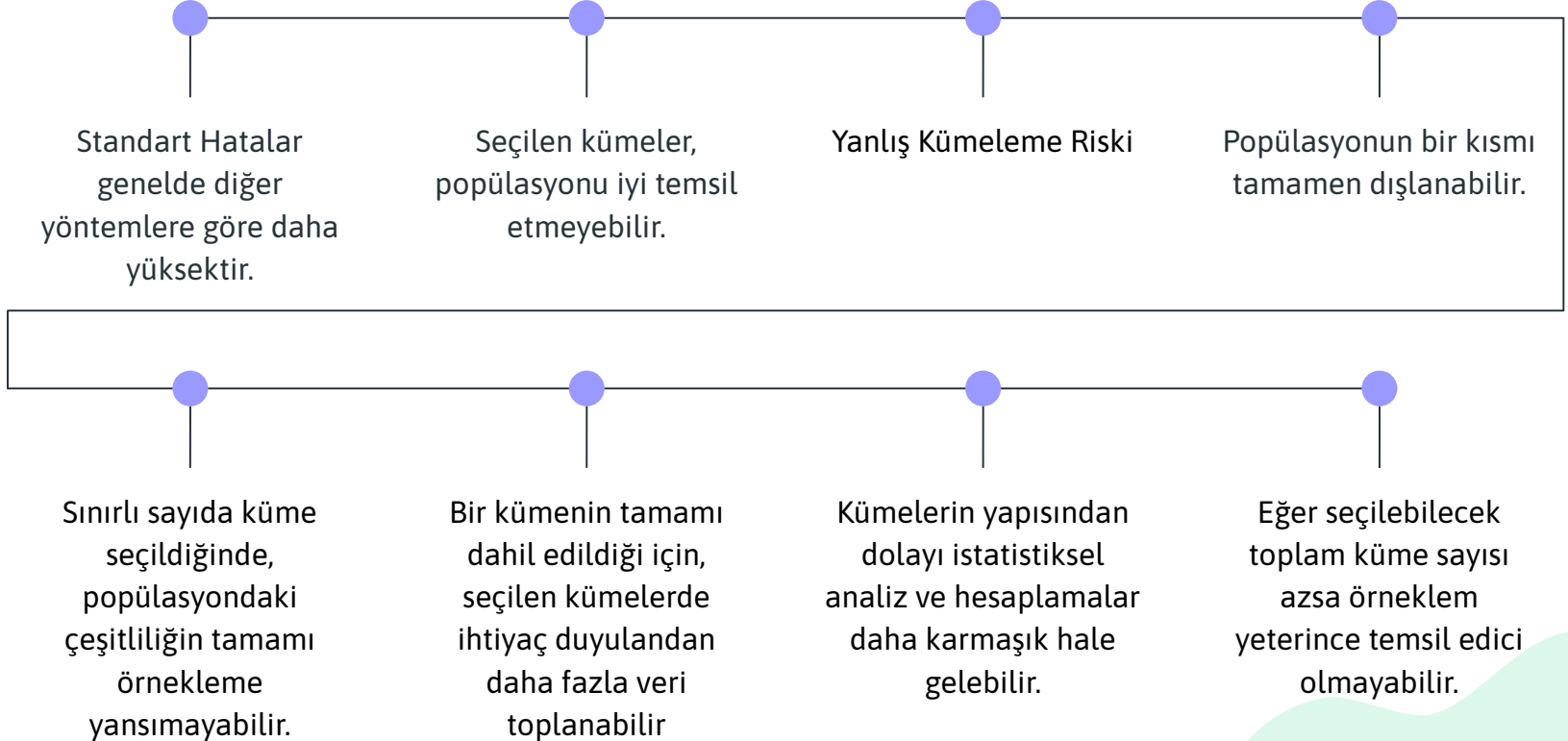
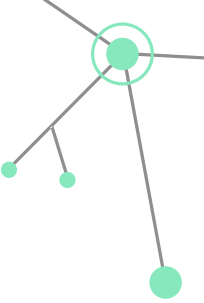
Tabakalı Örnekleme

Küme Örneklemesi



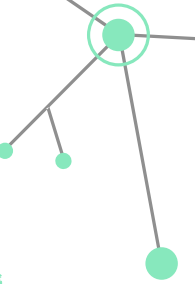
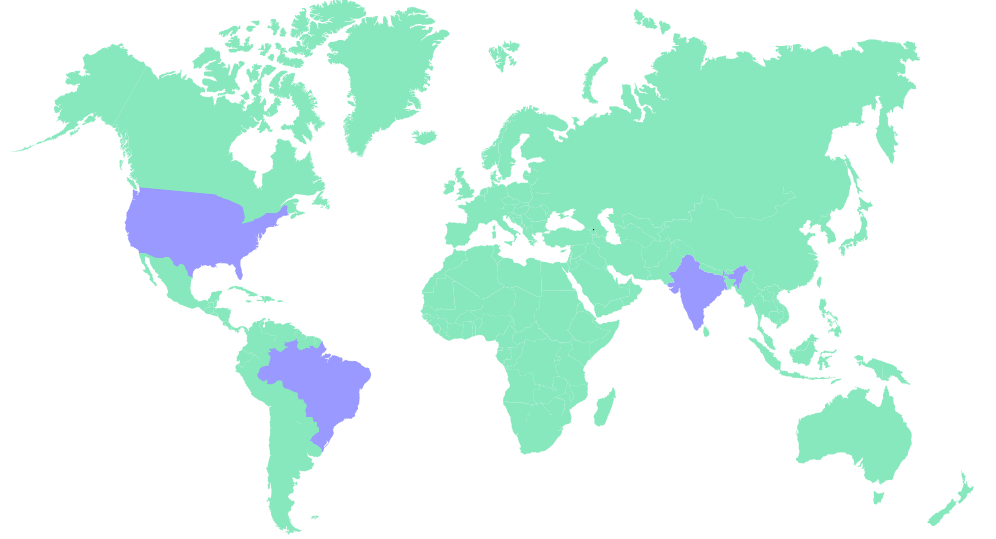
Özellik	Küme Örneklemesi	Tabakalı Örneklemesi
Amaç	Ekonomiklik ve kolaylık	Temsil ediciliği artırmak
Grup Yapısı	Kümeler heterojen	Tabakalar homojen
Seçim Yöntemi	Rastgele kümeler seçilir	Her tabakadan örnek alınır
Kapsayıcılık	Seçilen kümelerle sınırlıdır	Tüm tabakaları kapsar
Maliyet	Daha düşük	Daha yüksek

Küme Örneklemesinin Dezavantajları



03

Tek Aşamalı Küme Örnekleme

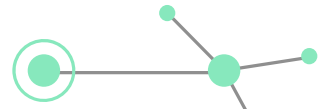


Tek Aşamalı Küme Örneklemesi Nedir?

Tek aşamalı küme örneklemesi, küme örneklemeye yönteminin en basit formudur.

Tek aşamalı küme örneklemesi, bir araştırmada veri toplamak için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu yöntemde, popülasyonu oluşturan tüm bireyler yerine, bu bireyleri içinde barındıran daha büyük gruplar (kümeler) üzerinde çalışılır. Bu gruplar, okullar, mahalleler, hastaneler gibi doğal veya yapay olarak oluşturulmuş herhangi bir yapı olabilir.

- **Homojen yapıya sahip popülasyonlar için uygundur.**
- **Kolay ve ekonomiktir**
- **Anlamak ve uygulamak kolay**
- **Maliyet ve zaman tasarrufu sağlar**



Neden Kullanılır?

Neden Bu Yöntem Kullanılır?

Uygun Maliyet: Tüm popülasyona ulaşmak yerine, belirli kümelere odaklanmak maliyet ve zaman açısından daha verimli olabilir.

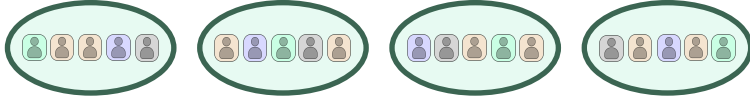
Pratiklik: Özellikle coğrafi olarak geniş alanlarda veya ulaşılması zor popülasyonlarda, küme örnekleme daha pratik bir çözüm sunar.

Bazı Durumlarda Daha İyi Sonuçlar Sunar: Kümeler içindeki bireyler birbirine benzer özelliklere sahipse, bu yöntem daha doğru sonuçlar verebilir. Dolayısıyla kullanılması daha doğru bir örneklem çekme yöntemi sunar.

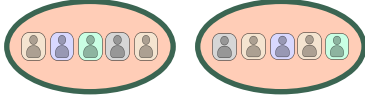


Nasıl Örneklem Çekilir?

Kümelerin Belirlenmesi: Öncelikle, popülasyonu temsil edebilecek uygun kümeler belirlenir. Bu kümeler, araştırmanın amacına ve mevcut verilere göre seçilir.

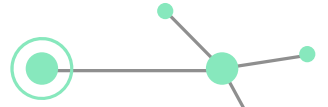


•Kümelerin Rastgele Seçimi: Belirlenen kümeler arasından, basit rastgele örnekleme yöntemi ile bir örneklem seçilir. Bu sayede, her kümenin seçilme olasılığı eşit olur.

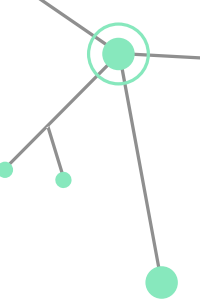
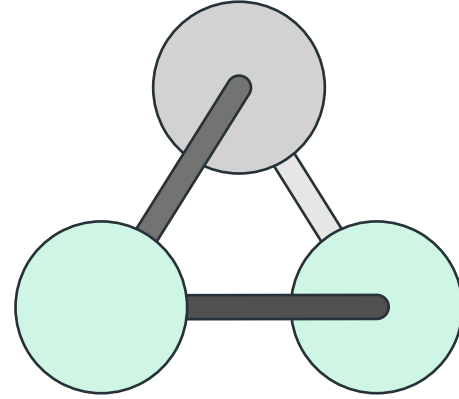


•Tüm Bireylerin Dahil Edilmesi: Seçilen her kümedeki tüm bireyler, örnekleme yer alır. Yani, seçilen bir okuldaki tüm öğrenciler veya bir mahalledeki tüm haneler gibi.

Örnekleminiz



**Her kümedeki
birim sayıları (N_0)
Eşitken**



Notasyonlar

- Kitledeki küme sayısına M diyelim, her küme N_i birim içerir. Her küme eşit boyutu nedeniyle, $N_i = N_0$

Yani Toplam Kitlemizde 100 kişi var diyelim; 10 adet küme seçersek, $M = 10$ ve her küme 10 elemanlı ise,

$$N_1, N_2, N_3, N_4, N_5, N_6, N_7, N_8, N_9, N_{10} = N_0 = 10$$

- M Küme seçmek için Basit rastgele örnekleme yöntemi kullanıp analiz ederiz.

- Küme sayısı:**

$M(\text{kitle}),$

$m(\text{örneklem})$

- i. Kümenin j. Değeri:**

$X_{ij}(\text{kitle}),$

$x_{ij}(\text{örneklem}),$

$Y_{ij}(\text{kitle}),$

$y_{ij}(\text{örneklem}),$

Burada X ve Y'lerin farkı, farklı özellikleri temsil etmesidir mesela X bir sayıyı temsil ederken, Y oranı temsil edebilir.

Eğer 1. kümeyi inceleyeceksek X_{1j} (kitlede), 1.küme 5. değeri inceleyeceksek X_{15} (kitlede) gibi değerler alacaktır. Diğerleri içinde benzerdir.

M = kitledeki toplam küme sayısı

m = örneklemedeki toplam küme sayısı

X_i = kitledeki i.küme

x_i = örneklemedeki i.küme

X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer

x_{ij} = örneklemedeki i.küme j.değer

N_i = i.kümenin eleman sayısı

N_0 = ortak

eleman sayıları
 x_i = örneklemede kümeler içi toplam

x = örneklemede kümeler arası toplam

X_i = kitlede kümeler içi toplam

X = kitlede kümeler arası toplam

$\bar{X}_{clu}$ = örneklemede her küme için ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitlede her küme için ortalama

$\bar{\bar{X}}_{clu}$ = örneklemede her birim için ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitlede her birim için ortalama

Notasyonlar

- Tüm değerlerin toplamı:

$$N = \sum_{i=1}^M N_i = N_0 * M$$

Toplam Kitlemizde 100 kişi var diyelim; 10 adet küme seçersek, $M = 10$ ve her küme 10 elemanlı ise,

$$N_1, N_2, N_3, N_4, N_5, N_6, N_7, N_8, N_9, N_{10} = N_0 = 10$$

$$N_0 * M = 10 * 10 = 100 = N$$

- Ayrı ayrı küme içi toplamlar:

(örnekleme)

$$x_i = \sum_{j=1}^{N_0} x_{ij} \text{ (küme içi toplamlar)}$$

$$y_i = \sum_{j=1}^{N_0} y_{ij}$$

$$x = \sum_{i=1}^m x_i \text{ (kümeler arası)}$$

$$y = \sum_{i=1}^m y_i$$

(kitlede)

$$X_i = \sum_{j=1}^{N_0} X_{ij} \text{ (küme içi toplamlar)}$$

$$Y_i = \sum_{j=1}^{N_0} Y_{ij}$$

$$X = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^{N_0} X_{ij} \text{ (kümeler arası)}$$

$$Y = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^{N_0} Y_{ij}$$

M = kitledeki
toplam küme
sayısı

m =
örnekleme
toplam küme
sayısı

X_i = kitledeki
i.küme

x_i =
örnekleme
i.küme

X_{ij} = kitledeki
i.küme j. Değer

x_{ij} =
örnekleme
i.küme j.değer

N_i = i.kümenin
eleman sayısı

N_0 = ortak
eleman sayıları

x_i = örnekleme
kümeler içi
toplam

x = örnekleme
kümeler arası
toplam

X_i = kitlede
kümeler içi
toplam

X = kitlede
kümeler arası
toplam

$\bar{x}_{clu}$ =
örnekleme her
küme için
ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitlede
her küme için
ortalama

$\bar{\bar{x}}_{clu}$ = örnekle
mde her birim
için ortalama

$\bar{\bar{X}}_{clu}$ = kitlede
her birim için
ortalama



Notasyonlar

• Örnek

Toplam Kitlemiz 100 kişi olsun,

Toplam 10 küme çekmiş olalım, $M = 10$ ve $N_0 = 10$

Sonra bu kümeler arası basit rastgele örnekleme ile kümeleri çekelim ve 2 küme çekmiş olalım.

○ Kitle için,

$$\sum_{i=1}^{10} \sum_{j=1}^{10} X_{ij} \text{ (Tüm Kümeler toplamı popülasyonda)} = X_{11} + X_{12} + \dots + X_{1,10} + X_{21} + X_{22} + \dots + X_{2,10} + \dots + X_{10,1} + X_{10,2} + \dots + X_{10,10} = \text{Kitledeki değerlerin toplamını verecektir.}$$

○ Örneklem için,

Artık $m = 2$ ve $N_0 = 10$ çünkü 2 küme seçildi.

$$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{10} x_{ij} \text{ (Tüm Kümeler toplamı örneklemde)} = X_{11} + X_{12} + \dots + X_{1,10} + X_{21} + X_{22} + \dots + X_{2,10} = \text{Örneklemdeki değerlerin toplamını vermiş olacaktır.}$$

M = kitledeki toplam küme sayısı

m = örneklemdeki toplam küme sayısı

X_i = kitledeki i.küme

x_i = örneklemdeki i.küme

X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer

x_{ij} = örneklemdeki i.küme j.değer

N_i = i.kümenin eleman sayısı

N_0 = ortak eleman sayıları

x_i = örneklemde kümeler içi toplam

x = örneklemde kümeler arası toplam

X_i = kitlede kümeler içi toplam

X = kitlede kümeler arası toplam

$\bar{x}_{clu}$ = örneklemde her küme için ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitlede her küme için ortalama

$\bar{\bar{x}}_{clu}$ = örneklemde her birim için ortalama

$\bar{\bar{X}}_{clu}$ = kitlede her birim için ortalama

Notasyonlar – Nokta Kestirimleri

- Ortalama:

$$\bar{x}_{clu} = \frac{x}{m} \text{ (her küme için) }, \quad \bar{X}_{clu} = \frac{X}{M} \text{ (kitle)}$$

$$\bar{x}_{clu} = \frac{x}{mN_0} \text{ (her birim için) }, \quad \bar{X}_{clu} = \frac{X}{M * N_0} \text{ (kitle)}$$

- Varyans:

$$\frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x}_{clu})^2}{m - 1} = s^2 \text{ (her küme) }, \quad \frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x}_{clu})^2}{m - 1} \text{ (her birim)}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^M (X_i - \bar{x}_{clu})^2}{M - 1} = \sigma^2$$

- Standart Sapma:

$$\sqrt{s^2} * \sqrt{\frac{M - 1}{M}} = s$$

$$\sqrt{\sigma^2} * \sqrt{\frac{M - 1}{M}} = \sigma$$

M = kitledeki
toplam küme
sayısı

m =
örneklemdaki
toplam küme
sayısı

X_i = kitledeki
i.küme

x_i =
örneklemdaki
i.küme

X_{ij} = kitledeki
i.küme j. Değer

x_{ij} =
örneklemdaki
i.küme j.değer

N_i = i.kümenin
eleman sayısı

N_0 = ortak

eleman sayıları
 x_i = örneklemden
kümeler içi
toplam

x = örneklemden
kümeler arası
toplam

X_i = kitlede
kümeler içi
toplam

X = kitlede
kümeler arası
toplam

$\bar{x}_{clu}$ =
örneklemden her
küme için
ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitlede
her küme için
ortalama

$\bar{\bar{x}}_{clu}$ = örnekle
mden her birim
için ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitlede
her birim için
ortalama



Notasyonlar – Nokta Kestirimleri

- Standart Hata:

$$SE(k\ddot{o}) = \frac{1}{\sqrt{m}} * s * \sqrt{\frac{M - m}{M - 1}} \text{ (her küme için)}$$

$$SE(k\ddot{o}) = \frac{1}{\sqrt{m * N_0}} * s * \sqrt{\frac{M - m}{M - 1}} \text{ (her birim için)}$$

- Güven Aralığı:

$$\hat{x}_{clu} - Z_{\alpha/2} * SE(k\ddot{o}) < \bar{X}_{clu} < \hat{x}_{clu} + Z_{\alpha/2} * SE(k\ddot{o}) \text{ (her küme için)}$$

$$\hat{x}_{clu} - Z_{\alpha/2} * SE(k\ddot{o}) < \bar{\bar{X}}_{clu} < \hat{x}_{clu} + Z_{\alpha/2} * SE(k\ddot{o}) \text{ (her birim için)}$$

M = kitledeki
toplam küme
sayısı

m =
örneklemdaki
toplam küme
sayısı

X_i = kitledeki
i.küme

x_i =
örneklemdaki
i.küme

X_{ij} = kitledeki
i.küme j. Değer

x_{ij} =
örneklemdaki
i.küme j.değer

N_i = i.kümenin
eleman sayısı

N_0 = ortak
eleman sayıları
 x_i = örneklemden
kümeler için
toplam

x = örneklemden
kümeler arası
toplam

X_i = kitleden
kümeler için
toplam

X = kitleden
kümeler arası
toplam

$\bar{x}_{clu}$ =
örneklemden her
küme için
ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitleden
her küme için
ortalama

$\bar{\bar{x}}_{clu}$ = örnekle
mden her birim
için ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitleden
her birim için
ortalama



Notasyonlar – Oran

- Oran:

Kitle için, (her küme)

$$P_b = \frac{\sum_1^M ai}{\sum_1^M Xi}$$

Örneklem için, (her küme)

$$\hat{p}_b = \frac{\sum_1^m ai}{\sum_1^m xi}$$

Kitle için, (her birim)

$$P_w = \sum_1^M \frac{ai}{N_0}$$

Örneklem için, (her birim)

$$\hat{p}_w = \sum_1^m \frac{ai}{N_0}$$

M = kitledeki
toplam küme
sayısı

m =
örneklemdeki
toplam küme
sayısı

X_i = kitledeki
i.küme

x_i =
örneklemdeki
i.küme

X_{ij} = kitledeki
i.küme j. Değer

x_{ij} =
örneklemdeki
i.küme j.değer

N_i = i.kümenin
eleman sayısı
N₀ = ortak
eleman sayıları

x_i =
örneklemde
kümeler içi
toplam

X = örneklemde
kümeler arası
toplam

X_i = kitlede
kümeler içi
toplam

X = kitlede
kümeler arası
toplam

a_i = istenen
durum

P = kitle için
oran

p̂ = örneklem
için oran

W = within
cluster

B = between
cluster



Notasyonlar – Oran

- Varyans:**

Kitle için;

(her küme için),

$$\sigma_b^2 = \frac{1}{M-1} * [(MP(1-P) - \sum_{i=1}^M P_i * (1-P_i))]$$

(her birim için),

$$\sigma_w^2 = \frac{\sum_{i=1}^M P_i(1-P_i)}{M(N_0-1)}$$

Örneklem için;

(her küme için),

$$s_b^2 = \frac{1}{m-1} * [(m\hat{p}(1-\hat{p}) - \sum_{i=1}^m p_i * (1-p_i))]$$

(her birim için),

$$s_w^2 = \frac{\sum_{i=1}^m p_i(1-p_i)}{m(N_0-1)}$$

M = kitledeki
toplam küme
sayısı

m =
örneklemdeki
toplam küme
sayısı

X_i = kitledeki
i.küme

X_i =
örneklemdeki
i.küme

X_{ij} = kitledeki
i.küme j. Değer

X_{ij} =
örneklemdeki
i.küme j.değer

N_i = i.kümenin
eleman sayısı
N₀ = ortak
eleman sayıları

X_i =
örneklemde
kümeler içi
toplam

X = örneklemde
kümeler arası
toplam

X_i = kitlede
kümeler içi
toplam

X = kitlede
kümeler arası
toplam

a_i = istenen
durum
P = kitle için
oran

p̂ = örneklem
için oran

W = within
cluster

B = between
cluster



Notasyonlar – Oran

- İ. Küme varyansı:

$$\sigma_i^2 = \frac{P_i(1 - P_i)}{N_0 - 1}$$

$$s_i^2 = \frac{\hat{p}_i(1 - \hat{p}_i)}{N_0 - 1}$$

- Standart Sapma:

$$\sqrt{\sigma^2} * \sqrt{\frac{M - 1}{M}}$$

$$\sqrt{s^2} * \sqrt{\frac{M - 1}{M}}$$

- Standart Hata:

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{m}} * s * \sqrt{\frac{M - m}{M - 1}} \text{ (her küme için)}$$

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{m} * N_0} * s * \sqrt{\frac{M - m}{M - 1}} \text{ (her birim için)}$$

- İ. Küme varyansı:

$$\sigma_i^2 = \frac{P_i(1 - P_i)}{N_0 - 1}$$

$$s_i^2 = \frac{\hat{p}_i(1 - \hat{p}_i)}{N_0 - 1}$$

- Standart Sapma:

$$\sqrt{\sigma^2} * \sqrt{\frac{M - 1}{M}}$$

$$\sqrt{s^2} * \sqrt{\frac{M - 1}{M}}$$

- Standart Hata:

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{m}} * s * \sqrt{\frac{M - m}{M - 1}} \text{ (her küme için)}$$

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{m} * N_0} * s * \sqrt{\frac{M - m}{M - 1}} \text{ (her birim için)}$$

Notasyonlar – Oran

- Güven Aralığı:

$$\hat{p}_b - Z_{\alpha/2} * SE(kö) < P_b < \hat{p}_b + Z_{\alpha/2} * SE(kö) \text{ (her küme için)}$$

$$\hat{p}_\omega - Z_{\alpha/2} * SE(kö) < P_w < \hat{p}_\omega + Z_{\alpha/2} * SE(kö) \text{ (her birim için)}$$

M = kitledeki
toplam küme
sayısı

m =
örneklemdaki
toplam küme
sayısı

X_i = kitledeki
i.küme

X_i =
örneklemdaki
i.küme

X_{ij} = kitledeki
i.küme j. Değer

X_{ij} =
örneklemdaki
i.küme j.değer

N_i = i.kümenin
eleman sayısı

N₀ = ortak
eleman sayıları

X_i =
örneklemda
kümeler içi
toplam

X = örneklemda
kümeler arası
toplam

X_i = kitlede
kümeler içi
toplam

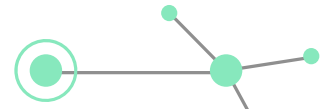
X = kitlede
kümeler arası
toplam

a_i = istenen
durum
P = kitle için
oran

p̂ = örneklem
için oran

W = within
cluster

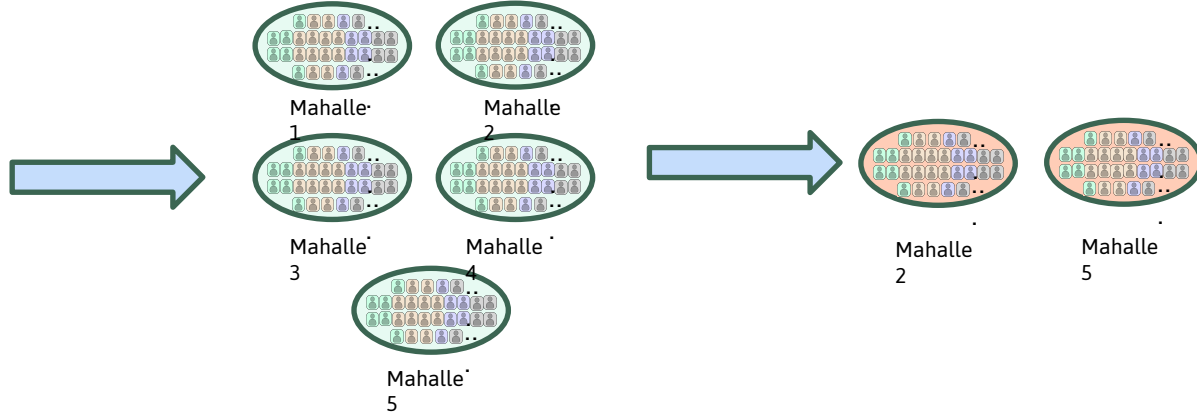
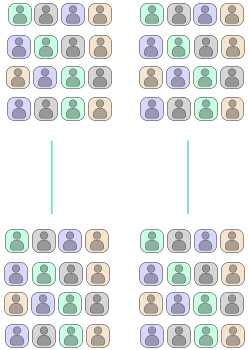
B = between
cluster



Örnek

Bir şehirde, yaşlı bireylere yönelik sağlık hizmetlerinin planlanması amacıyla, 65 yaş üstü bireylerin durumu araştırılmaktadır. Şehirde toplam 5 mahalle (cluster) bulunmaktadır. Her mahallede 20 hane vardır ve bu mahallelerde toplamda 100 hane bulunmaktadır. Araştırmacılar, küme örnekleme yöntemiyle 2 mahalle seçmiştir. Seçilen mahallelerden tüm hanelerle görüşülerek şu bilgiler toplanmıştır:

- Her hanede yaşayan 65 yaş üstü bireylerin sayısı,
- Bu bireylerden bakım hizmetine ihtiyaç duyanların sayısı.



Kitle

- Şehirdeki toplam 100 hane

Kitledeki Kümeler

- Bu Şehri Temsil edecek 5 mahalle
- Her mahallede toplam 20 hane bulunur

Örneklemdaki Kümeler

- Araştırmayı kolaylaştırmak için 2 mahalle rastgele seçilir

Örnek

Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı (Mahalle 1)	65 Yaş Üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı (Mahalle 1)	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı (Mahalle 2)	65 Yaş Üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı (Mahalle 2)	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı (Mahalle 3)	65 Yaş Üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı (Mahalle 3)	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı (Mahalle 4)	65 Yaş Üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı (Mahalle 4)	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı (Mahalle 5)	65 Yaş Üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı (Mahalle 5)
1	3	1	2	1	3	0	3	0	1	1
2	1	0	1	0	2	1	1	0	1	0
3	1	1	2	0	2	1	3	0	1	1
4	1	1	1	1	3	1	1	0	3	1
5	1	1	1	0	2	1	2	0	2	0
6	1	1	1	0	2	1	2	0	1	1
7	1	1	2	1	1	0	1	0	3	0
8	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
9	3	1	3	1	3	0	3	1	1	0
10	3	2	1	1	3	1	1	1	3	2
11	3	2	1	0	2	0	1	0	2	1
12	1	1	2	1	3	1	1	0	3	0
13	1	0	1	0	1	1	3	1	1	1
14	1	1	3	1	1	1	3	0	1	0
15	1	0	1	0	2	2	1	0	2	1
16	3	1	3	2	1	0	1	0	2	1
17	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
18	3	2	2	0	3	0	1	1	2	0
19	1	1	1	1	1	0	1	0	2	1
20	1	1	3	0	2	2	1	0	1	1
Toplam	32	19	33	11	39	14	32	4	34	12

Örnek

Küme1

Küme2

Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı (Mahalle 1)	65 Yaş Üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı (Mahalle 1)	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı (Mahalle 2)	65 Yaş Üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı (Mahalle 2)	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı (Mahalle 3)	65 Yaş Üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı (Mahalle 3)	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı (Mahalle 4)	65 Yaş Üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı (Mahalle 4)	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı (Mahalle 5)	65 Yaş Üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı (Mahalle 5)
1	3	1	2	1	3	0	3	0	1	1
2	1	0	1	0	2	1	1	0	1	0
3	1	1	2	0	2	1	3	0	1	1
4	1	1	1	1	3	1	1	0	3	1
5	1	1	1	0	2	1	2	0	2	0
6	1	1	1	0	2	1	2	0	1	1
7	1	1	2	1	1	0	1	0	3	0
8	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
9	3	1	3	1	3	0	3	1	1	0
10	3	2	1	1	3	1	1	1	3	2
11	3	2	1	0	2	0	1	0	2	1
12	1	1	2	1	3	1	1	0	3	0
13	1	0	1	0	1	1	3	1	1	1
14	1	1	3	1	1	1	3	0	1	0
15	1	0	1	0	2	2	1	0	2	1
16	3	1	3	2	1	0	1	0	2	1
17	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
18	3	2	2	0	3	0	1	1	2	0
19	1	1	1	1	1	0	1	0	2	1
20	1	1	3	0	2	2	1	0	1	1
Toplam	32	19	33	11	39	14	32	4	34	12

Örnek

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

1. Her mahalle için 65 Yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların sayısının ortalaması kaçtır? (küme örneği)
2. Her hane için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların sayısının ortalaması kaçtır? (birim örneği)
3. Her mahalle için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların oranı kaçtır? (küme örneği)
4. Her hane için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların oranı kaçtır? (birim örneği)

Hesaplamalar

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

1. Her mahalle için 65 Yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların sayısının ortalaması kaçtır? (küme örneği)

$m = 2$ (örneklemde olan mahalle(küme) sayısı)

$M = 5$ (kitlede olan mahalle(küme) sayısı)

$N = 100$ (kitlede olan toplam hane sayısı)

$N_1 = N_2 = 20$ (örneklemde olan hane sayıları)

Küme ortalaması için hesaplamalar,

$$\bar{x}_{clu} = \frac{x}{m}$$

$$\bar{x}_{clu} = \frac{\sum_{i=1}^m x_i \text{ (kümeler arası)}}{m}$$

$$\bar{x}_{clu} = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$\bar{x}_{clu} = \frac{11 + 12}{2} = 11,5$$

Her mahallede 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların ortalaması 11,5'tir.(nokta kestirimi)

M = kitlerdeki toplam küme sayısı

m =

örneklemdeki toplam küme sayısı

X_i = kitlerdeki i.küme

x_i =

örneklemdeki i.küme

X_{ij} = kitlerdeki i.küme j. Değer

x_{ij} =

örneklemdeki i.küme j.değer

N_i = i.kümenin eleman sayısı

N_0 = ortak

eleman sayıları

x_i = örneklemde kümeler içi toplam

x = örneklemde kümeler arası toplam

X_i = kitlerde

kümeler içi toplam

X = kitlerde

kümeler arası toplam

$\bar{x}_{clu}$ =

örneklemde her küme için

ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitlerde her küme için

ortalama

$\bar{\bar{x}}_{clu}$ = örneklemde her birim için

ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitlerde her birim için

ortalama

Hesaplamalar

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

1. Her mahalle için 65 Yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların sayısının ortalaması kaçtır? (küme örneği)

Küme varyansı için hesaplamalar,

$$\frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x}_{clu})^2}{m - 1} = s^2$$

$$\frac{\sum_{i=1}^2 (x_i - \bar{x}_{clu})^2}{2 - 1} = s^2$$

$$\frac{(x_1 - \bar{x}_{clu})^2 + (x_2 - \bar{x}_{clu})^2}{2 - 1} = s^2$$

$$\frac{(11 - 11,5)^2 + (12 - 11,5)^2}{1} = s^2$$

$$\frac{(11 - 11,5)^2 + (12 - 11,5)^2}{1} = s^2$$

$$0,5 = s^2$$

M = kitledeki toplam küme sayısı

m =

örneklemdeki toplam küme sayısı

X_i = kitledeki i.küme

x_i =

örneklemdeki i.küme

X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer

x_{ij} =

örneklemdeki i.küme j.değer

N_i = i.kümenin eleman sayısı

N_0 = ortak

eleman sayıları

x_i = örneklemde kümeler içi toplam

x = örneklemde kümeler arası toplam

X_i = kitleda

kümeler içi toplam

X = kitleda

kümeler arası toplam

$\bar{x}_{clu}$ =

örneklemde her küme için

ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitleda her küme için ortalama

$\bar{\bar{x}}_{clu}$ = örneklemde her birim için ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitleda her birim için ortalama



Hesaplamalar

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

1. Her mahalle için 65 Yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların sayısının ortalaması kaçtır?
(küme örneği)

Küme standart sapması için hesaplamalar,

$$\sqrt{s^2} * \sqrt{\frac{M-1}{M}} = s$$

$$\sqrt{0,05} * \sqrt{\frac{4}{5}} = s$$

$$0,6325 = s$$

Küme standart hatası için hesaplamalar,

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{m}} * s * \sqrt{\frac{M-m}{M-1}} \text{ (her küme için)}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} * (0,6325) * \sqrt{\frac{5-2}{5-1}} = 0,3873$$

M = kitledeki toplam küme sayısı

m = örneklemdeki toplam küme sayısı

X_i = kitledeki i.küme

x_i = örneklemdeki i.küme

X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer

x_{ij} = örneklemdeki i.küme j.değer

N_i = i.kümenin eleman sayısı

N_0 = ortak

eleman sayıları
 x_i = örneklemde kümeler içi toplam

x = örneklemde kümeler arası toplam

X_i = kitleda kümeler içi toplam

X = kitleda kümeler arası toplam

$\bar{X}_{clu}$ = örneklemde her küme için

$\bar{X}_{clu}$ = kitleda her küme için ortalama

$\bar{\bar{X}}_{clu}$ = örnekle mde her birim için ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitleda her birim için ortalama

Hesaplamalar

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

1. Her mahalle için 65 Yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların sayısının ortalaması kaçtır? (küme örneği)

Küme güven aralığı için hesaplamalar, ($\alpha = 0.05$)

$$\bar{x}_{clu} - Z_{\alpha/2} * SE(kö) < \bar{X}_{clu} < \bar{x}_{clu} + Z_{\alpha/2} * SE(kö) \text{ (her küme için)}$$

$$(11,5) - (1,96) * (0,3873) < \bar{X}_{clu} < (11,5) + (1,96) * (0,3873)$$

$$10,74 < \bar{X}_{clu} < 12,26$$

Her mahallede hemşireye ihtiyaç duyan kişi sayısının ortalamasının 10,74 ile 12,26 arasında olduğunu %95 güven düzeyinde söyleyebiliriz.(aralık kestirimi)

(Kitle ortalaması = 12)

M = kitledeki toplam küme sayısı

m = örneklemdeki toplam küme sayısı

X_i = kitledeki i.küme

x_i = örneklemdeki i.küme

X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer

x_{ij} = örneklemdeki i.küme j.değer

N_i = i.kümenin eleman sayısı

N_0 = ortak

eleman sayıları
 x_i = örneklemde kümeler içi toplam

x = örneklemde kümeler arası toplam

X_i = kitleda kümeler içi toplam

X = kitleda kümeler arası toplam

$\bar{x}_{clu}$ = örneklemde her küme için ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitleda her küme için ortalama

$\bar{\bar{x}}_{clu}$ = örneklemde her birim için ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitleda her birim için ortalama

Hesaplamalar

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

2. Her hane için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların sayısının ortalaması kaçtır? (birim örneği)

Birim ortalaması için hesaplamalar,

$$\bar{x}_{clu} = \frac{x}{mN_0}$$

$$\bar{x}_{clu} = \frac{\sum_{i=1}^m x_i \text{ (kümeler arası)}}{2 * 20}$$

$$\bar{x}_{clu} = \frac{(x_1 + x_2)}{2 * 20}$$

$$\bar{x}_{clu} = \frac{(11 + 12)}{2 * 20} = \frac{23}{40} = 0,5750$$

Her hane için 65 yaş üstü ortalama 0,5750 kişi hemşireye ihtiyaç duymaktadır.(nokta kestirimi)

M = kitledeki toplam küme sayısı

m =

örneklemdeki toplam küme sayısı

X_i = kitledeki i.küme

x_i =

örneklemdeki i.küme

X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer

x_{ij} =

örneklemdeki i.küme j.değer

N_i = i.kümenin eleman sayısı

N_0 = ortak

eleman sayıları

x_i = örneklemde kümeler içi toplam

x = örneklemde kümeler arası toplam

X_i = kitleda

kümeler içi toplam

X = kitleda

kümeler arası toplam

$\bar{x}_{clu}$ =

örneklemde her küme için

ortalama

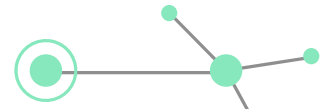
$\bar{X}_{clu}$ = kitleda

her küme için ortalama

$\bar{\bar{x}}_{clu}$ = örneklemde her birim için ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitleda

her birim için ortalama



Hesaplamalar

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

2. **Her hane** için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların sayısının ortalaması kaçtır? (**birim örneği**)

Birim varyansı için hesaplamalar,

Aynı varyans kullanılır $\sigma^2 = 0,5$

Birim standart sapması için hesaplamalar,

Aynı standart sapma kullanılır $\sigma = 0,6325$

Birim standart hata için hesaplamalar,

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{m} * N_0} * S * \sqrt{\frac{M - m}{M - 1}} \text{ (her birim için)}$$

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{2} * 20} * (0,6325) * \sqrt{\frac{5 - 2}{4}}$$

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{2} * 20} * (0,6325) * \sqrt{\frac{5 - 2}{4}} = 0,0194$$

M = kitledeki toplam küme sayısı

m =

örneklemdeki toplam küme sayısı

X_i = kitledeki i.küme

x_i =

örneklemdeki i.küme

X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer

x_{ij} =

örneklemdeki i.küme j.değer

N_i = i.kümenin eleman sayısı

N_0 = ortak

eleman sayıları

x_i = örneklemde kümeler içi toplam

x = örneklemde kümeler arası toplam

X_i = kitlede

kümeler içi toplam

X = kitlede

kümeler arası toplam

$\bar{X}_{clu}$ =

örneklemde her küme için

ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitlede her küme için

ortalama

$\bar{\bar{X}}_{clu}$ = örneklemde her birim

için ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitlede her birim için

ortalama

Hesaplamalar

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

2. Her hane için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların sayısının ortalaması kaçtır? (birim örneği)

Birim güven aralığı için hesaplamalar, ($\alpha = 0.05$)

$$\hat{x}_{clu} - Z_{\alpha/2} * SE(kö) < \bar{\bar{X}}_{clu} < \hat{x}_{clu} + Z_{\alpha/2} * SE(kö) \text{ (her birim için)}$$

$$0,5750 - 1,96 * 0,0194 < \bar{\bar{X}}_{clu} < 0,5750 + 1,96 * 0,0194$$

$$0,5370 < \bar{\bar{X}}_{clu} < 0,6130$$

Her hanede 65 yaş üstü olup hemşireye ihtiyaç duyanların ortalamasının 0,5370 ile 0,6130 arasında olduğunu % 95 güven düzeyinde söyleyebiliriz. (aralık kestirimi)

(Kitle ortalaması = 0,6)

M = kitledeki toplam küme sayısı

m = örneklemdeki toplam küme sayısı

X_i = kitledeki i.küme

x_i = örneklemdeki i.küme

X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer

x_{ij} = örneklemdeki i.küme j.değer

N_i = i.kümenin eleman sayısı

N_0 = ortak

eleman sayıları
 x_i = örneklemde kümeler içi toplam

x = örneklemde kümeler arası toplam

X_i = kitlede kümeler içi toplam

X = kitlede kümeler arası toplam

$\bar{x}_{clu}$ = örneklemde her küme için

ortalama
 $\bar{X}_{clu}$ = kitlede her küme için ortalama

$\bar{\bar{X}}_{clu}$ = örneklemde her birim için ortalama

$\bar{X}_{clu}$ = kitlede her birim için ortalama

Hesaplamalar

3. Her mahalle için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların oranı kaçtır? (küme örneği)

Küme Oranı için,

Population			
Mahalle	Toplam 65 yaş üstü kişi	Bakıma İhtiyaç Duyan	Pi
1	32	19	0,59375
2	33	11	0,33333
3	39	14	0,35897
4	32	4	0,125
5	34	12	0,35294
	170	60	0,35294

Sample			
Mahalle	Toplam 65 yaş üstü kişi	Bakıma İhtiyaç Duyan	Pi
2	33	11	0,33333
5	34	12	0,35294
	67	23	0,34328

M = kitledeki toplam küme sayısı

m = örneklemdeki toplam küme sayısı

X_i = kitledeki i.küme

x_i = örneklemdeki i.küme

X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer

x_{ij} = örneklemdeki i.küme j.değer

N_i = i.kümenin eleman sayısı

N_0 = ortak eleman sayıları

x_i = örneklemde kümeler içi toplam

X = örneklemde kümeler arası toplam

X_i = kitlede kümeler içi toplam

X = kitlede kümeler arası toplam

a_i = istenen durum
 P = kitle için oran

$\hat{p}$ = örneklem için oran

W = within cluster

B = between cluster



Hesaplamalar

3. Her mahalle için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların oranı kaçtır? (küme örneği)

Küme Oranı için,

$$\hat{p}_b = \frac{\sum_1^m a_i}{\sum_1^m x_i}$$

$$\hat{p}_b = \frac{11 + 12}{33 + 34} = \frac{23}{67} = 0,343$$

$$p_1 = \frac{11}{33}, p_2 = \frac{12}{34}$$

Her mahalle için ortalama %34.3 oranında hemşireye ihtiyaç duyan 65 yaş üstü kişi sayısı vardır.

Sample

Mahalle	Toplam 65 yaş üstü kişi				Bakıma İhtiyaç Duyan				Pi			
	Sample				Sample				Sample			
	Mahalle	Toplam 65 yaş üstü kişi	Bakıma İhtiyaç Duyan	Pi	Mahalle	Toplam 65 yaş üstü kişi	Bakıma İhtiyaç Duyan	Pi	Mahalle	Toplam 65 yaş üstü kişi	Bakıma İhtiyaç Duyan	Pi
2	33	11	0.33333		33	11	0.33333		33	11	0.33333	
	x_1	x_1	p_1		x_1	x_1	p_1		x_1	x_1	p_1	
	34	12	0.35294		34	12	0.35294		34	12	0.35294	
	x_2	x_2	p_2		x_2	x_2	p_2		x_2	x_2	p_2	
5	67	23	0.34328		67	23	0.34328		67	23	0.34328	
	β	β	β		β	β	β		β	β	β	
5	33	11	0.33333		33	11	0.33333		33	11	0.33333	
	x_1	x_1	p_1		x_1	x_1	p_1		x_1	x_1	p_1	
	34	12	0.35294		34	12	0.35294		34	12	0.35294	
	x_2	x_2	p_2		x_2	x_2	p_2		x_2	x_2	p_2	
67	23	0.34328		67	23	0.34328		67	23	0.34328		
	β	β	β		β	β	β		β	β	β	
		67	23				67	23			67	23
		β					β				β	

M = kitledeki toplam küme sayısı

m = örneklemdeki toplam küme sayısı

X_i = kitledeki i.küme

X_i = örneklemdeki i.küme

X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer

X_{ij} = örneklemdeki i.küme j.değer

N_i = i.kümenin eleman sayısı

N₀ = ortak eleman sayıları

X_i = örneklemde kümeler içi toplam

X = örneklemde kümeler arası toplam

X_i = kitlede kümeler içi toplam

X = kitlede kümeler arası toplam

a_i = istenen durum P= kitle için oran

p̂ = örneklem için oran

W = within cluster

B = between cluster

Hesaplamalar

3. Her mahalle için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların oranı kaçtır? (küme örneği)

Küme Varyansı,

$$s_b^2 = \frac{1}{m-1} * [(m\hat{p}(1-\hat{p}) - \sum_{i=1}^m p_i * (1-p_i))]$$

$$s_b^2 = \frac{1}{1} * [2 * 0,343 * 0,657 - (p_1 * (1-p_1) + p_2(1-p_2))]$$

$$s_b^2 = \frac{1}{1} * [2 * 0,343 * 0,657 - (0,333 * (0,667) + 0,353 (0,647))]$$

$$s_b^2 = [0,451 - (0,222 + 0,228)] = 0,001$$

M = kitledeki toplam küme sayısı

m = örneklemdeki toplam küme sayısı

X_i = kitledeki i.küme

X_i = örneklemdeki i.küme

X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer

X_{ij} = örneklemdeki i.küme j.değer

N_i = i.kümenin eleman sayısı

N₀ = ortak eleman sayıları

X_i = örneklemde kümeler içi toplam

X = örneklemde kümeler arası toplam

X_i = kitlede kümeler içi toplam

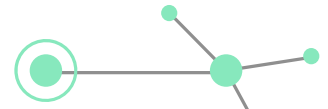
X = kitlede kümeler arası toplam

a_i = istenen durum
P = kitle için oran

p̂ = örneklem için oran

W = within cluster

B = between cluster



Hesaplamalar

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

3. Her mahalle için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların oranı kaçtır? (küme örneği)

Küme Standart Sapma için,

$$s = \sqrt{s^2} * \sqrt{\frac{M-1}{M}} = \sqrt{0,001} * \sqrt{\frac{4}{5}} = 0,032 * 0,8944 = 0,029$$

Küme Standart Hata için,

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{m}} * s * \sqrt{\frac{M-m}{M-1}} \text{ (her küme için)}$$

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{2}} * (0,029) * \sqrt{\frac{5-2}{5-1}}$$

$$SE(kö) = 0,707 * (0,029) * 0,866 \approx 0,018$$

M = kitledeki toplam küme sayısı
m = örneklemdeki toplam küme sayısı
X_i = kitledeki i.küme
X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer
x_{ij} = örneklemdeki i.küme j.değer
N_i = i.kümenin eleman sayısı
N₀ = ortak eleman sayıları
X_i = örneklemde kümeler içi toplam
X = örneklemde kümeler arası toplam
X_i = kitlede kümeler içi toplam
X = kitlede kümeler arası toplam
a_i = istenen durum
P = kitle için oran
p̂ = örneklem için oran
W = within cluster
B = between cluster

Hesaplamalar

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

3. Her mahalle için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların oranı kaçtır? (küme örneği)

Küme Güven Aralığı için, ($\alpha=0,05$)

$$\hat{p}_b - Z_{\alpha/2} * SE(kö) < P_b < \hat{p}_b + Z_{\alpha/2} * SE(kö) \text{ (her küme için)}$$

$$0,343 - 1,96 * 0,018 < P_b < 0,343 + 1,96 * 0,018$$

$$0,343 - 0,035 < P_b < 0,343 + 0,035$$

$$0,308 < P_b < 0,378$$

Mahalle için 65 yaş üstü Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin oranının bu aralıkta olduğunu %95 güven düzeyinde söyleyebiliriz.

M = kitledeki toplam küme sayısı
m = örneklemdeki toplam küme sayısı
X_i = kitledeki i.küme
X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer
x_{ij} = örneklemdeki i.küme j.değer
N_i = i.kümenin eleman sayısı
N₀ = ortak eleman sayıları
X_i = örneklemde kümeler içi toplam

X = örneklemde kümeler arası toplam
X_i = kitlede kümeler içi toplam
X = kitlede kümeler arası toplam
a_i = istenen durum
P = kitle için oran
p̂ = örneklem için oran
W = within cluster
B = between cluster

Hesaplamalar

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

4. Her hane için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların oranı kaçtır? (birim örneği)

Küme Oranı için,

$$\hat{p}_w = \sum_{i=1}^m \frac{a_i}{N_0}$$

$$\hat{p}_b = \frac{11 + 12}{20 + 20} = \frac{23}{40} = 0,575$$

$$p_1 = \frac{11}{20}, p_2 = \frac{12}{20}$$

Hane için ortalama %57,5 oranında hemşireye ihtiyaç duyan 65 yaş üstü kişi sayısı vardır.

Sample													
Mahalle	Hane				Toplam 65 yaş üstü kişi	Bakıma İhtiyaç Duyan				Pi			
2	Sample				33	Sample				Sample			
	Variale	Hane	Toplam 65 yaş üstü kişi	Bakıma İhtiyaç Duyan		Pi	Variale	Hane	Toplam 65 yaş üstü kişi	Bakıma İhtiyaç Duyan	Pi		
	2	20 N ₁	33 N ₁	11 n ₁		0,55 P ₁	2	20 N ₁	33 N ₁	11 n ₁	0,55 P ₁		
	5	20 N ₂	34 N ₂	12 n ₂		0,6 P ₂	5	20 N ₂	34 N ₂	12 n ₂	0,6 P ₂		
		40 N ₀	67 N ₀	23 n ₀		0,575 P ₀		40 N ₀	67 N ₀	23 n ₀	0,575 P ₀		
5	Sample				34	Sample				Sample			
	Variale	Hane	Toplam 65 yaş üstü kişi	Bakıma İhtiyaç Duyan		Pi	Variale	Hane	Toplam 65 yaş üstü kişi	Bakıma İhtiyaç Duyan	Pi		
	2	20 N ₁	33 N ₁	11 n ₁		0,55 P ₁	2	20 N ₁	33 N ₁	11 n ₁	0,55 P ₁		
	5	20 N ₂	34 N ₂	12 n ₂		0,6 P ₂	5	20 N ₂	34 N ₂	12 n ₂	0,6 P ₂		
		40 N ₀	67 N ₀	23 n ₀		0,575 P ₀		40 N ₀	67 N ₀	23 n ₀	0,575 P ₀		
40				67	23				Sample				
									Sample				
									2				
									5				
									40				

M = kitledeki toplam küme sayısı

m = örneklemdeki toplam küme sayısı

X_i = kitledeki i.küme

X_i = örneklemdeki i.küme

X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer

X_{ij} = örneklemdeki i.küme j.değer

N_i = i.kümenin eleman sayısı

N₀ = ortak eleman sayıları

X_i = örneklemde kümeler içi toplam

X = örneklemde kümeler arası toplam

X_i = kitlede kümeler içi toplam

X = kitlede kümeler arası toplam

a_i = istenen durum
P = kitle için oran

p̂ = örneklem için oran

W = within cluster

B = between cluster



Hesaplamalar

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

4. Her hane için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların oranı kaçtır? (birim örneği)

Küme Varyansı,

$$\begin{aligned} s_w^2 &= \frac{\sum_{i=1}^m p_i(1 - p_i)}{M(N_0 - 1)} \\ &= \frac{(p_1(1 - p_1) + p_2(1 - p_2))}{2 * (20 - 1)} \\ &= \frac{(0,55(0,45) + 0,6(0,4))}{2 * (20 - 1)} = \frac{(0,2475 + 0,24)}{38} = \frac{(0,2475 + 0,24)}{38} \\ &= 0,013 \end{aligned}$$

M = kitledeki toplam küme sayısı
m = örneklemdeki toplam küme sayısı
X_i = kitledeki i.küme
X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer
x_{ij} = örneklemdeki i.küme j.değer
N_i = i.kümenin eleman sayısı
N₀ = ortak eleman sayıları
x_i = örneklemde kümeler içi toplam

X = örneklemde kümeler arası toplam
X_i = kitlede kümeler içi toplam
X = kitlede kümeler arası toplam
a_i = istenen durum
P = kitle için oran
p̂ = örneklem için oran
W = within cluster
B = between cluster

Hesaplamalar

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

4. **Her hane** için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların oranı kaçtır? (birim **örneği**)

Küme Standart Sapma için,

$$s = \sqrt{s^2} * \sqrt{\frac{M-1}{M}} = \sqrt{0,013} * \sqrt{\frac{4}{5}} = 0,113 * 0,8944 = 0,101$$

Küme Standart Hata için,

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{m}} * s * \sqrt{\frac{M-m}{M-1}} \text{ (her küme için)}$$

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{2}} * (0,101) * \sqrt{\frac{5-2}{5-1}}$$

$$SE(kö) = 0,707 * (0,101) * 0,866 \approx 0,062$$

M = kitledeki toplam küme sayısı
m = örneklemdeki toplam küme sayısı
X_i = kitledeki i.küme
X_{ij} = kitledeki i.küme j. Değer
x_{ij} = örneklemdeki i.küme j.değer
N_i = i.kümenin eleman sayısı
N₀ = ortak eleman sayıları
x_i = örneklemde kümeler içi toplam

X = örneklemde kümeler arası toplam
X_i = kitlede kümeler içi toplam
X = kitlede kümeler arası toplam
a_i = istenen durum
P = kitle için oran
p̂ = örneklem için oran
W = within cluster
B = between cluster

Hesaplamalar

Örneklem Mahalle	Hane No	65 Yaş Üstü Kişi Sayısı	65 Yaş üstü Bakıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı
Mahalle 2	20	33	11
Mahalle 5	20	34	12
Toplam	40	67	23

4. Her hane için 65 yaş üstü olup Bakıma ihtiyaç duyanların oranı kaçtır? (birim örneği)

Küme Güven Aralığı için, ($\alpha=0,05$)

$$\hat{p}_w - Z_{\alpha/2} * SE(kö) < P_w < \hat{p}_w + Z_{\alpha/2} * SE(kö) \text{ (her birim için)}$$

$$0,343 - 1,96 * 0,062 < P_w < 0,343 + 1,96 * 0,062$$

$$0,343 - 0,12 < P_w < 0,343 + 0,12$$

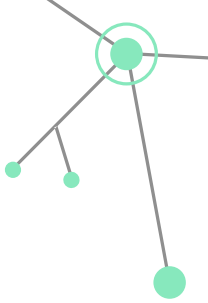
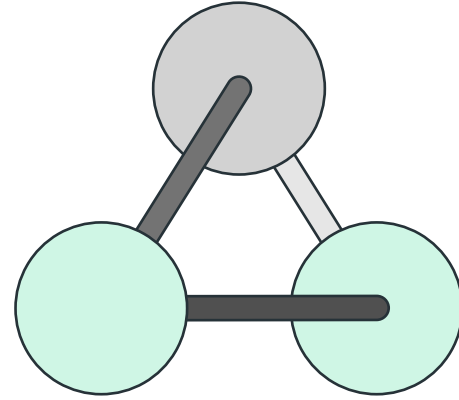
$$0,223 < P_w < 0,463$$

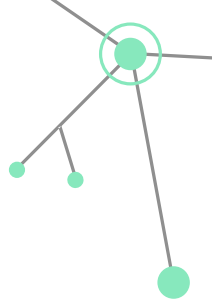
Hane için 65 yaş üstü Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin oranının bu aralıkta olduğunu %95 güven düzeyinde söyleyebiliriz.

M = kitledeki toplam küme sayısı
m = örneklemdeki toplam küme sayısı
X_i = kitledeki i.küme
X_{ij} = örneklemdeki i.küme j. Değer
x_{ij} = örneklemdeki i.küme j.değer
N_i = i.kümenin eleman sayısı
N₀ = ortak eleman sayıları
X_i = örneklemde kümeler içi toplam

X = örneklemde kümeler arası toplam
X_i = kitlede kümeler içi toplam
X = kitlede kümeler arası toplam
a_i = istenen durum
P = kitle için oran
p̂ = örneklem için oran
W = within cluster
B = between cluster

**Her kümedeki
birim sayıları (N_0)
Eşit Değilken**





Genellikle kümelerin eşit sayıda birim içermesi çok kolay değildir ve genellikle kümeler farklı büyüklükte birim büyüklüklerine sahiptir.

Öncesinde N_i 'ler aynı değeri alıyordu yani her kümenin aynı sayıda birimi vardı fakat artık farklı değerler aldığını düşünelim.

N_0 artık $\frac{\sum_{i=1}^N N_i}{N}$ şeklinde hesaplanır. Yani bütün kümelerdeki birimlerin ortalaması şeklinde hesaplanır. ve $\bar{N}_0$ sembolünü alır.

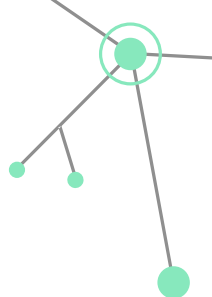
- **Ortalama:**

Her küme için sorularda formüller aynı kalır. Sadece birim için olan formüller değişiklik gösterir.

$$\dot{x}_{clu} = \frac{x}{m} \text{ (her küme için) }, \quad \bar{X}_{clu} = \frac{X}{M} \text{ (kitle)}$$

$$\dot{\bar{x}}_{clu} = \frac{x}{m\bar{N}_0} \text{ (her birim için) }, \quad \bar{\bar{X}}_{clu} = \frac{X}{M * \bar{N}_0} \text{ (kitle)}$$





- **Varyans**

$\bar{N}_0$ kullanmamız gerektiğinden varyans formüllerimiz değişkenlik gösterecektir.

Kitle,

$$\frac{\sum_{i=1}^M (X_i - \bar{x}_{clu})^2}{(M - 1)} = \sigma^2(küme)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^N (X_{ij} - \bar{\bar{x}}_{clu})^2}{M(\bar{N}_0 - 1)} = \sigma^2(birim)$$

Örneklem,

$$\frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x}_{clu})^2}{(m - 1)} = s^2(küme)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^N (x_{ij} - \bar{\bar{x}}_{clu})^2}{m(\bar{N}_0 - 1)} = s^2(birim)$$



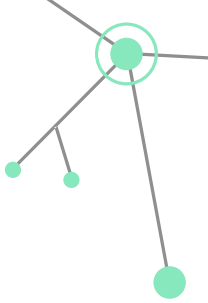
- Standart Hata

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{m}} * s * \sqrt{\frac{M - m}{M - 1}} \text{ (her küme için)}$$

$$SE(kö) = \frac{1}{\sqrt{m} * \bar{N}_0} * s * \sqrt{\frac{M - m}{M - 1}} \text{ (her birim için)}$$

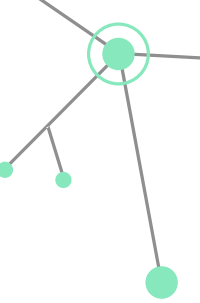
- Güven Aralığı

Eşit olduğu durum ile aynı hesaplanır. (syf 41)



- **Oran**

Formüllerimizde N_0 'lar yerine $\bar{N}_0$ kullanılırsa farklı boyutlarda olan kümeler için de Oran kestirimleri yapılabilir.



Desen Etkisi(design effect)

Desen etkisi (design effect, DEFF), bir araştırmada kullanılan karmaşık örnekleme tasarımının, basit rastgele örnekleme (simple random sampling) ile kıyaslandığında varyans üzerindeki etkisini ölçen bir katsayıdır. Özetle, tasarım etkisi, seçilen örnekleme yönteminin etkinliğini değerlendirir.

$$d^2 = \frac{\text{varyans}(\text{basit rastgele örnekleme})}{\text{varyans}(\text{küme örnekleme})}$$

- Eğer $DEFF = 1$ ise, kullanılan örnekleme tasarımı basit rastgele örneklemeyle eşdeğer bir performans gösterir.
- Eğer $DEFF > 1$ ise, karmaşık örnekleme yöntemi daha az etkin olup varyansı artırır.
- Eğer $DEFF < 1$ ise, karmaşık örnekleme yöntemi varyansı azaltır ve daha etkin bir tasarım sağlar.

Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı(ICC)

Bir diğer formül ise;

$$DEFF = 1 + (m - 1) * ICC$$

şeklindedir.

ICC sınıf içi korelasyon katsayısı demektir ve formülü

$$ICC = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_b^2 + \sigma_w^2}$$

şeklindedir.

kümeler arası ve kümeler içi değişkenliğin bir ölçüsüdür. Küme örneklemelerinde, küme içindeki bireylerin birbirine olan benzerliğini ifade eder.

Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı(ICC)

- ICC'nin Yorumlanması:

$ICC \approx 0$: Küme içi bireyler tamamen bağımsızdır, kümeler arasında fark yoktur.

$ICC \approx 1$: Tüm bireyler kendi kümeleri içinde tamamen benzerdir (homojen).

- Küme Örneklemesinde Önemi:

Küme içindeki benzerlik arttıkça (ICC büyüdükçe), örneklem tasarımı desin etkisi (DEFF) artar. Bu da daha büyük bir örneklem büyüklüğüne ihtiyaç duyulabileceği anlamına gelir.

DEFF formülünden m çekilirse;

$$\frac{DEFF - 1}{ICC} + 1 = m$$

Formülü elde edilir.

Küme Büyüklüğünün Hesaplanması

$$\frac{DEFF - 1}{ICC} + 1 = m$$

Formülü ile biz kitlemizden kaç küme seçilebileceğini hesaplayabiliriz.
ICC'nin formülünü de yerine yazarsak;

$$\frac{\frac{DEFF - 1}{\sigma_b^2} + 1}{\sigma_b^2 + \sigma_w^2} = m$$

Formülü elde edilmiş olur.

Küme Büyüklüğünün Hesaplanması

Örneğimiz için inceleyelim.

$$\sigma_w^2 = \frac{1}{M * (N_0 - 1)} \sum_{i=1}^M (xi - \bar{x}_{clu})^2$$

$$\sigma_w^2 = 29,5$$

$$\sigma_b^2 = \frac{1}{M - 1} \sum_{i=1}^M (xi - \bar{x}_{clu})^2$$

$$\sigma_b^2 = 1,242105263 \approx 1,24$$

$$ICC = \frac{1,24}{1,24 + 29,5} = 0,04$$

Küme Büyüklüğünün Hesaplanması

Örneğimiz için inceleyelim.

$$def f^2 = \frac{\text{varyans}(\text{basit rastgele örnekleme})}{\text{varyans}(\text{küme örnekleme})}$$

$$def f^2 = \frac{0,759}{0,5} = 1,518 = 1,2$$

$$def f = 1,23$$

Formülde her Şeyi yerine koyalım;

$$\frac{1,23 - 1}{1,2} + 1 = m$$

$$1,192 = m$$

Hesaplanır ve en az 1,192 küme seçilmesi gerektiğinden toplam $m=2$ küme seçilir.

03

R ile Küme Örnekleme



1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	4	5	0	1	0	1	2	1	0	1
3	2	1	0	1	0	0	0	1	2	2	2	0	2	2	2	0	2	0	1
7	4	1	1	1	1	0	0	0	2	2	0	4	3	2	4	2	1	2	2
0	1	2	0	0	0	0	0	4	6	5	1	5	0	0	0	2	1	2	0
1	1	0	2	3	2	0	0	2	1	3	1	4	1	1	1	2	2	1	1
2	0	0	0	4	3	3	0	1	16	5	0	1	3	8	0	0	1	3	3
0	0	1	14	3	3	1	2	0	8	0	2	0	3	9	0	4	2	1	0
0	0	5	1	8	7	6	6	6	1	0	4	0	0	1	2	2	0	1	2
0	0	2	2	3	2	2	3	1	1	1	3	0	0	2	2	0	3	4	0
0	0	0	0	1	0	3	1	1	1	2	0	2	0	2	0	2	1	1	0
1	8	7	7	8	0	5	0	1	0	1	2	0	0	2	4	2	2	2	4
0	9	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	4	0	2	1	3	3	1
0	0	0	1	0	2	4	3	1	2	2	0	0	1	1	2	2	0	2	4
0	1	0	0	1	2	0	2	3	5	2	0	0	2	1	1	2	0	1	3
1	0	0	1	1	0	0	0	2	2	2	1	1	1	0	0	2	0	0	0
0	2	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	1	0	0	1	1	5	3
0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	3	1	2
1	0	0	1	0	3	0	1	0	0	2	1	2	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	3	0	2	0	1	1	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	1	0	2	4

Küme Sayısı (M) = 100

Birim Sayısı (N0) = 400

Kümelerin toplamları (turuncular kümeler)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	8	5	2	3	3	1	0	5	10	13	8	9	6	4	7	6	5	4	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	1	6	17	18	15	10	8	9	26	8	7	5	7	19	3	8	5	6	6
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	17	10	9	12	3	11	5	3	2	4	6	4	4	6	8	5	9	10	5
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	3	0	4	4	4	5	6	6	11	6	1	2	4	2	4	7	1	8	10
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
3	0	0	4	2	4	0	2	2	3	2	5	6	3	1	4	2	6	5	6

Seçilen örneklem kümeleri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	8	5	2	3	3	1	0	5	10	13	8	9	6	4	7	6	5	4	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	1	6	17	18	15	10	8	9	26	8	7	5	7	19	3	8	5	6	6
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	17	10	9	12	3	11	5	3	2	4	6	4	4	6	8	5	9	10	5
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	3	0	4	4	4	5	6	6	11	6	1	2	4	2	4	7	1	8	10
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
3	0	0	4	2	4	0	2	2	3	2	5	6	3	1	4	2	6	5	6

R kodları:

```
library(survey)
source("c:/courses/st446/rcode/confintt.r")
# One-stage cluster sample from Figure 7
N = 100
n = 8
M = 4
wgt = N/n
trees <- c(1,2,4,1,2,0,7,0,2,2,0,0,0,0,2,6,1,16,8,1,2,2,2,0,2,1,0,1,0,0,0,1)
clusterid <- c(1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,6,
7,7,7,7,8,8,8,8)
fpc <- c(rep(N,n*M))
Fig7 <- data.frame(cbind(clusterid,trees,fpc))
dsgn7 <- svydesign(ids=~clusterid,weights=c(rep(wgt,n*M)),fpc=~fpc,data=Fig7)
esttotal <- svytotal(~trees,design=dsgn7)
print(esttotal,digits=15)
confint.t(esttotal,level=.95,tdf=n-1)
estmean <- svymean(~trees,design=dsgn7)
print(estmean,digits=15)
confint.t(estmean,level=.95,tdf=n-1)
```

Çıktı:

total SE

trees 825 259.37

mean(trees) = 825.00000

SE(trees) = 259.37425

Two-Tailed CI for trees where alpha = 0.05 with 7 df

2.5 % 97.5 %

211.67737 1438.32263

mean SE

trees 2.0625 0.6484

mean(trees) = 2.06250

SE(trees) = 0.64844

Two-Tailed CI for trees where alpha = 0.05 with 7 df

2.5 % 97.5 %

0.52919 3.59581

Teşekkürler!



Can Kutlay

Kaynaklar

- *[Paul_S._Levy,_Stanley_Lemeshow(auth.)]_Sampling_of_Populations*
- *Sampling Theory| Chapter 9 | Cluster Sampling | Shalabh, IIT Kanpur*
- *CLUSTER SAMPLING AND SYSTEMATIC SAMPLING math montana*